Déposer le logo de l'établissement dans
`assets/logos/esprit.png`

2025 / 2026

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Diplôme National d'Ingénieur

Sujet :

Conception et réalisation de PIQBIT

Plateforme de recrutement augmentée par l'apprentissage automatique : analyse de CV, notation des candidats et accompagnement salarial

Réalisé par : Emna Ouerghemmi

Classe : [Classe — ex. 5 TWIN 4]

Entreprise : [Entreprise d'accueil]

Encadrant professionnel : [Encadrant professionnel]

Encadrant académique : [Encadrant académique]

ESPRIT — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies
Spécialité : Génie Logiciel

Fiche de validation signée

La fiche de validation signée de l'établissement sera insérée sur cette page avant le dépôt institutionnel.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mon encadrante académique, **[Encadrant académique]**, pour son accompagnement, sa disponibilité et la qualité de ses retours tout au long de ce projet de fin d'études.

Je remercie également mon encadrant professionnel, **[Encadrant professionnel]**, pour son soutien, ses orientations techniques et ses conseils lors de la conception et de la réalisation de PIQBIT.

Mes remerciements vont à **[Entreprise d'accueil]** pour l'environnement de travail mis à ma disposition et pour m'avoir permis de traiter un sujet d'ingénierie logicielle réaliste, à la croisée du recrutement et de l'apprentissage automatique.

Je remercie enfin ESPRIT — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies et son corps enseignant pour la formation académique et le socle méthodologique sur lesquels ce travail s'appuie.

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation de PIQBIT, une plateforme de recrutement augmentée par l'apprentissage automatique. Le projet répond à une difficulté concrète du traitement des candidatures : lorsqu'une offre attire des dizaines de curriculum vitæ, leur lecture manuelle devient longue, peu reproductible et difficile à justifier. Les outils de suivi de candidatures classiques stockent les dossiers sans les comprendre ; les filtres par mots-clés, eux, écartent des profils pertinents dès que le vocabulaire du candidat s'éloigne de celui de l'annonce.

PIQBIT propose une chaîne de traitement complète et traçable. Le curriculum vitæ déposé est analysé automatiquement — extraction du texte, des compétences, de l'expérience et de la formation — puis noté par rapport aux exigences de l'offre, et le candidat est classé. Un rapprochement sémantique par vecteurs permet de retrouver des profils dont le vocabulaire diffère de celui de l'annonce. La plateforme couvre ensuite tout le cycle de recrutement : planification d'entretiens avec confirmation de créneau par le candidat et synchronisation d'agenda, test technique chronométré, prédiction salariale par un modèle entraîné, assistance à la négociation, édition et signature électronique du contrat, puis activation de la fiche employé.

La solution est réalisée en Angular 19 côté client et FastAPI côté serveur, sur PostgreSQL 16 doté d'une extension vectorielle, avec une politique d'autorisation externalisée et un schéma piloté par migrations. Elle expose 173 routes réparties en 18 modules, s'appuie sur 33 services applicatifs et 25 tables.

Les principales contributions portent sur la notation explicable des candidats, le rapprochement sémantique avec repli fonctionnel, l'assistant extractif dont chaque réponse cite ses sources, et un modèle de prédiction salariale sélectionné parmi huit candidats sur l'erreur de test — et non d'entraînement — atteignant une erreur absolue moyenne de 402 dinars. Le rapport expose également, sans les atténuer, les limites constatées : une incohérence d'autorisation révélée par la campagne de validation, un budget de taille de bundle non tenu, et l'absence d'environnement d'hébergement cible.

Abstract

This report presents the design and implementation of PIQBIT, a machine-learning-assisted recruitment platform. The project addresses a concrete difficulty in application processing : when a job opening attracts dozens of curricula vitae, reading them manually becomes slow, hardly reproducible, and difficult to justify. Conventional applicant-tracking systems store documents without understanding them, while keyword filters discard relevant candidates as soon as their vocabulary departs from the wording of the advertisement.

PIQBIT provides a complete and traceable processing chain. An uploaded curriculum vitæ is analysed automatically — text, skills, experience and education extraction — then scored against the requirements of the job offer, and the candidate is ranked. Vector-based semantic matching retrieves profiles whose wording differs from the advertisement. The platform then covers the whole recruitment cycle : interview scheduling with candidate-side slot confirmation and calendar synchronisation, timed technical assessment, salary prediction from a trained model, negotiation support, electronic contract signature, and employee record activation.

The solution is built with Angular 19 on the client side and FastAPI on the server side, over PostgreSQL 16 with a vector extension, an externalised authorisation policy, and a migration-driven schema. It exposes 173 routes across 18 modules, relies on 33 application services and 25 tables.

The main contributions are explainable candidate scoring, semantic matching with a functional fallback, an extractive assistant whose answers cite their sources, and a salary-prediction model selected among eight candidates on test error — not training error — reaching a mean absolute error of 402 dinars. The report also states, without softening them, the limitations observed : an authorisation inconsistency revealed by the validation campaign, an unmet bundle-size budget, and the absence of a target hosting environment.

Mots-clés

— Recrutement assisté
— Analyse automatique de CV
— Notation de candidats
— Recherche sémantique
— Plongements lexicaux
— Prédiction salariale
— Signature électronique
— Contrôle d'accès par rôle
— FastAPI
— Angular

Table des matières

Fiche de validation signée **i**

Remerciements **ii**

Résumé **iii**

Abstract **iv**

Mots-clés **v**

Acronymes et glossaire **xiv**

Introduction générale **1**

1 Contexte général et cadrage du projet **3**

1.1 Introduction 3
1.2 Organisme d'accueil et environnement du projet 3
1.3 Contexte général 4
1.4 Étude de l'existant 4
1.5 Problématique 5
1.6 Solution proposée : PIQBIT 6
1.7 Objectifs du projet 8
1.8 Périmètre et limites 8
1.9 Méthodologie et planification 10
1.10 Conclusion du chapitre 10

2 Ingénierie des exigences **12**

2.1 Introduction 12
2.2 Parties prenantes et acteurs 12
2.3 Méthode de recueil des exigences 12
2.4 Exigences fonctionnelles 14
2.4.1 Comptes, authentification et autorisation 14
2.4.2 Offres d'emploi 14

2.4.3 Candidatures et gestion des CV . . . 14
2.4.4 Analyse de CV et notation . . . 14
2.4.5 Rapprochement sémantique et assistance . . . 17
2.4.6 Entretiens et évaluation . . . 17
2.4.7 Salaire, négociation et contrats . . . 17
2.4.8 Ressources humaines internes et restitution . . . 17
2.5 Exigences non fonctionnelles . . . 17
2.6 Cas d'utilisation . . . 17
2.6.1 Décomposition détaillée des cas principaux . . . 22
2.7 Acceptation et traçabilité . . . 23
2.8 Limites de périmètre . . . 23
2.9 Conclusion du chapitre . . . 24

3 Architecture et conception 25
3.1 Introduction . . . 25
3.2 Objectifs architecturaux . . . 25
3.3 Contexte système . . . 25
3.4 Architecture en composants . . . 25
3.5 Couche applicative et interfaces . . . 29
3.6 Modèle de données et persistance . . . 29
3.7 Séquences principales . . . 31
3.7.1 Candidature, analyse et notation . . . 31
3.7.2 Contrat, signature et activation de l'employé . . . 31
3.8 Sécurité et frontières de confiance . . . 34
3.9 Vue de déploiement . . . 35
3.10 Décisions d'architecture . . . 35
3.11 Conclusion du chapitre . . . 37

4 Implémentation 38
4.1 Introduction . . . 38
4.2 Organisation de l'implémentation . . . 38
4.3 Socle applicatif . . . 38
4.4 Identité, authentification et second facteur . . . 39
4.5 Autorisation par rôle . . . 40
4.6 Offres, candidatures et gestion des CV . . . 40
4.7 Analyse de CV et notation des candidats . . . 41
4.8 Rapprochement sémantique . . . 42
4.9 Assistant extractif . . . 43
4.10 Entretiens et visioconférence . . . 43
4.11 Test technique . . . 45

4.12 Prédiction salariale et négociation . . . 45
4.13 Contrats et signature électronique . . . 47
4.14 Ressources humaines internes . . . 47
4.15 Rapports, décision et notifications . . . 48
4.16 Interface utilisateur . . . 48
4.17 Conteneurisation et mise à disposition . . . 48
4.18 Difficultés rencontrées et ajustements . . . 49
4.19 Traçabilité d'implémentation . . . 49
4.20 Conclusion du chapitre . . . 51

5 Validation, sécurité et exploitation 52
5.1 Introduction . . . 52
5.2 Stratégie de validation . . . 52
5.3 Résultats de la campagne du 22 septembre 2026 . . . 52
5.4 Analyse des échecs . . . 54
5.5 Validation fonctionnelle par domaine . . . 54
5.6 Qualité du modèle de prédiction salariale . . . 56
5.7 Validation de sécurité . . . 56
5.8 Portes de qualité de la chaîne d'intégration . . . 56
5.9 Livraison, déploiement et exploitation . . . 58
5.10 Limites . . . 58
5.11 Travaux futurs . . . 60
5.12 Conclusion du chapitre . . . 60

Conclusion générale 62

A Synthèse de traçabilité des exigences 65
A.1 Comptes, authentification et autorisation . . . 65
A.2 Offres et candidatures . . . 67
A.3 Analyse, notation et sémantique . . . 67
A.4 Entretiens et évaluation . . . 71
A.5 Salaire, contrats et RH interne . . . 71
A.6 Restitution et exigences non fonctionnelles . . . 71
A.7 Synthèse . . . 71

B Synthèse de la campagne de validation 72
B.1 Conditions d'exécution . . . 72
B.2 Résultats bruts . . . 72
B.3 Détail des échecs . . . 72
B.4 Métriques du modèle salarial . . . 72

B.5 Vocabulaire d'états employé 74

C Figures complémentaires **75**

Table des figures

1.1 Tableau de bord du back-office : indicateurs de recrutement, volumétrie des candidatures et accès aux modules. 6
1.2 Diagramme de Gantt prévisionnel 11

2.1 Diagramme de cas d'utilisation de PIQBIT : acteurs, capacités et héritage de permissions entre rôles internes. 21

3.1 Frontière du système PIQBIT, acteurs et dépendances externes. Le trait discontinu marque une dépendance *facultative* dotée d'un repli implémenté. 26
3.2 Vue logique en composants : client Angular, frontière HTTP, couche API, services applicatifs et persistance. Relevé du 22 septembre 2026. 28
3.3 Modèle de données : 25 tables groupées par domaine. Les cardinalités proviennent des contraintes réelles ; deux liens non contraints par le moteur sont signalés. 30
3.4 Candidature, analyse de CV, notation et classement. La réponse `201` part avant le traitement : l'analyse s'exécute en tâche de fond, dans une session de base dédiée. 32
3.5 Contrat, signature par lien à jeton et activation de l'employé. Le jeton tient lieu d'authentification : les gardes d'état précèdent toute écriture. 33
3.6 Frontières de confiance. Deux chemins d'entrée coexistent : authentifié (jeton signé, second facteur, autorisation) et public à jeton — neuf routes où le jeton tient lieu d'authentification. 34
3.7 Vue de déploiement. Le conteneur applicatif ne publie aucun port : il n'est atteignable qu'à travers le serveur statique. Aucune terminaison TLS, aucun environnement cible. 37

4.1 Catalogue public des offres d'emploi avec recherche et filtres. 41
4.2 Fiche d'une offre et formulaire de candidature avec dépôt de CV. 41
4.3 Décomposition du score d'un candidat en sous-scores explicables. 41
4.4 Classement des candidats d'une offre selon leur score de correspondance. . 42
4.5 Recherche sémantique de profils : requête en langage naturel et résultats classés par proximité de sens. 43

4.6 Assistant extractif : réponse accompagnée des sources dont elle est tirée. . . 44
4.7 Planification d'un entretien : créneaux proposés et désignation du recruteur assigné. 44
4.8 Gestion des entretiens : cartes par statut, pagination et état de la synchronisation d'agenda. 44
4.9 Passage du test technique : minuteur, progression et question en cours. . . 45
4.10 Prédiction salariale : variables d'entrée et fourchette estimée. 46
4.11 Journal de négociation : tours successifs, montants et arguments échangés. 47
4.12 Contrat signé : certificat, empreinte des termes et piste d'audit. 47
4.13 Suivi des candidatures côté candidat, avec les différents statuts du cycle de vie. 49
4.14 Restitution de l'analyse de CV au candidat, avec le score de correspondance. 49

5.1 Exécution de la chaîne d'intégration continue : les deux travaux, leur durée et leur issue. 53
5.2 Détail des trois échecs de la campagne du 22 septembre 2026 dans le journal d'intégration continue. 54
5.3 Refus d'autorisation lorsqu'un rôle non habilité vise une route réservée. . . 56
5.4 Activation du second facteur d'authentification. Le secret affiché est un secret jetable, produit pour la capture. 57
5.5 Flux de validation et point d'arrêt de la chaîne. Deux travaux parallèles alimentent une porte de qualité ; au-delà, tout est manuel et non capturé. . 58
5.6 Pile de conteneurs démarrée : les quatre services et leur état de santé. . . . 59
5.7 Réponse du point de contrôle de santé de l'interface de programmation. . . 59

C.1 Gestion des comptes et attribution des rôles, avec les quatre rôles représentés. 75
C.2 Journal d'audit : acteur, action, cible et horodatage. 75
C.3 Correction d'un test technique et détail des réponses du candidat. 76
C.4 Répertoire des employés, alimenté par la signature des contrats. 76
C.5 Budget par département : enveloppe, dépenses imputées et reste à engager. 76
C.6 Plan de carrière d'un employé : objectifs et jalons. 76
C.7 Rapport de synthèse et instantané archivé. 77
C.8 Tableau d'aide à la décision comparant les candidats d'une offre. 77
C.9 Notifications diffusées en temps réel dans le back-office. 77
C.10 Page publique de confirmation de créneau, accessible sans compte. 77
C.11 Verrouillage de compte après tentatives de connexion répétées. 78
C.12 Avertissements de budget émis au build de production : l'exigence NFR-08 n'est pas satisfaite. 78

Liste des tableaux

1.1 Analyse comparative des catégories de solutions de recrutement 5
1.2 Blocs fonctionnels de PIQBIT et rôle dans la solution 7
1.3 Périmètre du projet PIQBIT 9
1.4 Planification prévisionnelle en neuf phases (cahier des charges §11) 10

2.1 Acteurs de PIQBIT et interactions principales 13
2.2 Priorités MoSCoW retenues 14
2.3 Exigences fonctionnelles — comptes et accès 15
2.4 Exigences fonctionnelles — offres d'emploi 15
2.5 Exigences fonctionnelles — candidatures et CV 16
2.6 Exigences fonctionnelles — analyse de CV et notation 16
2.7 Exigences fonctionnelles — sémantique et assistant 17
2.8 Exigences fonctionnelles — entretiens et test technique 18
2.9 Exigences fonctionnelles — salaire, négociation et contrats 19
2.10 Exigences fonctionnelles — RH interne, rapports et notifications 19
2.11 Exigences non fonctionnelles et état de vérification 20
2.12 Catalogue des cas d'utilisation principaux 22
2.13 Modèle de traçabilité des exigences 23

3.1 Objectifs architecturaux et réponses apportées 26
3.2 Dépendances externes et comportement de repli 27
3.3 Composants de PIQBIT et responsabilités 27
3.4 Modules d'endpoints et rôles architecturaux 29
3.5 Groupes du domaine et responsabilités de persistance 31
3.6 Frontières de confiance et contrôles associés 35
3.7 Décisions d'architecture principales 36

4.1 Organisation des couches d'implémentation 38
4.2 Difficultés d'implémentation et réponses d'ingénierie 50
4.3 Correspondance exigences — implémentation 51

5.1 Stratégie de validation 53
5.2 Résultats de validation capturés le 22 septembre 2026 53

5.3 Couverture de validation fonctionnelle par domaine 55
5.4 Métriques du modèle de prédiction salariale retenu 56
5.5 Contrôles de sécurité et état de validation 57
5.6 Portes de qualité : configuré contre exécuté 58
5.7 Capacités d'exploitation : existant et manquant 59
5.8 Limites constatées de la solution livrée 60
5.9 Bilan des objectifs spécifiques 62

A.1 Traçabilité — comptes et accès 65
A.2 Traçabilité — offres, candidatures et CV 66
A.3 Traçabilité — analyse de CV, notation et rapprochement sémantique . . . 67
A.4 Traçabilité — entretiens et test technique 68
A.5 Traçabilité — salaire, négociation, contrats et RH interne 69
A.6 Traçabilité — rapports, notifications et exigences non fonctionnelles 70

B.1 Conditions d'exécution de la campagne 72
B.2 Résultats bruts de la campagne 73
B.3 Détail des trois échecs et qualification 73
B.4 Métriques du modèle de prédiction salariale 73
B.5 Vocabulaire d'états de preuve 74

Acronymes et glossaire

Acronymes

Sigle	Signification
API	*Application Programming Interface* — interface de programmation applicative
ATS	*Applicant Tracking System* — système de suivi des candidatures
CAG	*Cache-Augmented Generation* — réponse assistée à partir d'une base de connaissances indexée
CI	*Continuous Integration* — intégration continue
CIN	Carte d'identité nationale
CV	Curriculum vitæ
HNSW	*Hierarchical Navigable Small World* — index de recherche vectorielle approchée
HTTP	*HyperText Transfer Protocol*
ICS	*iCalendar* — format d'échange d'événements d'agenda
JWT	*JSON Web Token* — jeton d'authentification signé
MAE	*Mean Absolute Error* — erreur absolue moyenne
ML	*Machine Learning* — apprentissage automatique
MoSCoW	*Must, Should, Could, Won't* — modèle de priorisation des exigences

Sigle	Signification
NLP	*Natural Language Processing* — traitement automatique du langage
ORM	*Object-Relational Mapping* — correspondance objet-relationnel
RBAC	*Role-Based Access Control* — contrôle d'accès fondé sur les rôles
REST	*Representational State Transfer*
RH	Ressources humaines
R^2	Coefficient de détermination
SMTP	*Simple Mail Transfer Protocol*
SPA	*Single-Page Application* — application web monopage
TLS	*Transport Layer Security*
TND	Dinar tunisien
TOTP	*Time-based One-Time Password* — mot de passe à usage unique fondé sur le temps
UML	*Unified Modeling Language*
UUID	*Universally Unique Identifier*
2FA	*Two-Factor Authentication* — authentification à deux facteurs

Glossaire

Terme	Définition
Alembic	Outil de migration de schéma, employé comme source unique de vérité de la structure de la base.
Angular	Cadriciel web employé pour le client ; les composants du projet sont autonomes.
Candidature	Lien entre un candidat et une offre, portant un statut, le CV soumis et l'historique du traitement.
Casbin	Moteur d'autorisation externalisant la politique de droits dans un fichier déclaratif.
Créneau	Proposition horaire d'entretien soumise au candidat ; un seul créneau est retenu à la confirmation.
Embedding	Représentation vectorielle d'un texte, ici de dimension 384, permettant de comparer des sens plutôt que des mots.
FastAPI	Cadriciel web Python employé pour l'interface de programmation, avec validation des entrées par schémas.

Terme	Définition
Jeton public	Chaîne imprévisible de 32 octets autorisant une action précise sans compte : confirmer un entretien, passer un test, signer un contrat.
Lien de repli	Chemin fonctionnel emprunté lorsqu'une dépendance externe est indisponible — par exemple une salle de visioconférence de secours.
Notation	Score attribué à une candidature au regard des exigences de l'offre, décomposé en sous-scores explicables.
pgvector	Extension PostgreSQL ajoutant un type vectoriel et des index de recherche par similarité.
Pydantic	Bibliothèque de validation employée aux frontières de l'interface de programmation.
Rapprochement sémantique	Recherche de profils par proximité de sens, insensible à la formulation exacte.
Redis	Service de cache et de stockage clé-valeur employé pour les données volatiles.
SQLAlchemy	Couche de correspondance objet-relationnel employée en mode asynchrone.

Introduction générale

Le recrutement est devenu une activité à fort volume documentaire. Une offre d'emploi publiée sur un canal grand public attire couramment plusieurs dizaines de curriculum vitæ, déposés dans des formats hétérogènes, rédigés selon des conventions personnelles, et dont la lecture complète mobilise un temps que les équipes de ressources humaines n'ont pas toujours. Cette réalité crée une tension bien identifiée : plus le vivier est large, plus la sélection gagne en qualité potentielle, et moins elle est praticable manuellement.

Les outils existants répondent partiellement à cette tension. Les systèmes de suivi des candidatures classiques organisent le stockage et le cycle de vie des dossiers, mais ne lisent pas leur contenu : ils déplacent le problème sans le traiter. Les filtres par mots-clés introduisent une automatisation, au prix d'une fragilité connue — un candidat qui écrit « conception d'interfaces » là où l'annonce demande « UI design » disparaît du résultat, sans que personne ne s'en aperçoive. Les approches génératives récentes améliorent la souplesse de lecture, mais produisent des réponses dont rien ne garantit qu'elles reposent sur le dossier réel du candidat plutôt que sur une plausibilité statistique.

Le problème d'ingénierie se formule alors ainsi : comment traiter automatiquement un volume de candidatures tout en conservant une décision explicable, une comparaison reproductible entre candidats, et la possibilité pour un recruteur de comprendre — donc de contester — chaque résultat produit par la machine ?

Le projet présenté dans ce rapport traite cette question par la conception et la réalisation de PIQBIT, une plateforme de recrutement augmentée par l'apprentissage automatique. PIQBIT ne se limite pas au tri des candidatures : il couvre la chaîne complète, du dépôt d'un CV jusqu'à l'activation de la fiche employé, en passant par l'analyse, la notation, le rapprochement sémantique, la planification d'entretiens, le test technique, la prédiction salariale, la négociation et la signature électronique du contrat.

L'objectif général de ce projet de fin d'études est de concevoir et de réaliser une plateforme qui automatise le traitement des candidatures sans sacrifier l'explicabilité des décisions, et qui accompagne le recruteur sur l'ensemble du cycle plutôt que sur son seul premier filtre.

Cet objectif se décline en objectifs spécifiques :

— bâtir un socle applicatif sécurisé — authentification, second facteur, contrôle d'accès par rôle, schéma piloté par migrations ;

— mettre en place la gestion des offres, des candidatures et des CV, avec validation des dépôts et cycle de vie explicite ;

— implémenter l'analyse automatique de CV et une notation *explicable*, décomposée en sous-scores rattachés aux exigences de l'offre ;

— implémenter un rapprochement sémantique vectoriel doté d'un chemin de repli fonctionnel ;

— couvrir les étapes aval du recrutement : entretiens avec confirmation de créneau, test technique, contrats et signature électronique ;

— entraîner et intégrer un modèle de prédiction salariale, et en justifier la sélection sur des critères mesurés ;

— valider la plateforme par des tests automatisés, des portes de qualité en intégration continue et une campagne datée.

Le rapport s'organise en cinq chapitres. Le **chapitre 1** pose le contexte général du recrutement assisté, présente l'organisme d'accueil, étudie les solutions existantes, formule la problématique et délimite le périmètre du projet. Le **chapitre 2** conduit l'ingénierie des exigences : acteurs, exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, cas d'utilisation et traçabilité. Le **chapitre 3** expose l'architecture et la conception : contexte système, vue en composants, modèle de données, séquences principales, frontières de sécurité et décisions d'architecture. Le **chapitre 4** décrit l'implémentation, sous-système par sous-système, en rapportant les difficultés réellement rencontrées et la manière dont elles ont été traitées. Le **chapitre 5** présente la validation, la sécurité et l'exploitation, avec des résultats datés — y compris ceux qui sont en échec.

La conclusion générale dresse le bilan objectif par objectif, énonce les limites de la solution livrée et propose des perspectives d'extension.

Chapitre 1

Contexte général et cadrage du projet

1.1 Introduction

Le recrutement occupe une place particulière dans les systèmes d'information d'entreprise : c'est l'un des rares processus où la matière première est un document non structuré, rédigé par une personne extérieure à l'organisation, sans format imposé, et dont la lecture engage une décision aux conséquences durables. Un curriculum vitæ n'est ni un formulaire ni un enregistrement de base de données ; c'est un texte libre, dont deux candidats également compétents produiront deux versions incomparables.

Cette caractéristique explique pourquoi l'automatisation du recrutement reste difficile alors que d'autres processus administratifs se sont largement informatisés. Le tri des candidatures suppose de comprendre un texte, d'en extraire des faits — compétences, durées d'expérience, niveaux de formation — puis de les confronter à des exigences elles-mêmes exprimées en langage naturel.

Ce chapitre présente l'environnement du projet, analyse le problème général, étudie les solutions existantes du marché, définit le positionnement de PIQBIT, énonce les objectifs et le périmètre, et expose la méthodologie de conduite retenue.

1.2 Organisme d'accueil et environnement du projet

Ce projet a été réalisé au sein de **[Entreprise d'accueil]**, dans le cadre du projet de fin d'études du Diplôme National d'Ingénieur de ESPRIT — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies, spécialité Génie Logiciel, pour l'année universitaire 2025 / 2026.

[Décrire ici l'organisme d'accueil en un paragraphe : secteur d'activité, taille, positionnement, et le lien entre son activité et le sujet traité. Si une clause de confidentialité s'applique, l'indiquer explicitement et rester au niveau du secteur.]

Le travail a porté sur la conception et la réalisation de PIQBIT, une plateforme destinée aux équipes de ressources humaines ayant à traiter un volume significatif de candidatures. L'environnement technique retenu associe une application web Angular, une interface de programmation FastAPI en Python, une base PostgreSQL dotée d'une extension vectorielle, un cache Redis, un moteur d'autorisation externalisé et un module d'apprentissage automatique dédié à la prédiction salariale.

1.3 Contexte général

La diffusion des offres d'emploi sur des plateformes grand public a modifié l'équilibre du recrutement. Publier une annonce coûte désormais peu et l'expose à un vivier large ; recevoir les candidatures coûte peu également. En revanche, *les lire* coûte autant qu'avant. Le goulot d'étranglement s'est déplacé de la collecte vers l'analyse.

Face à cette asymétrie, les organisations adoptent des stratégies dont aucune n'est satisfaisante. Certaines limitent la diffusion pour contenir le volume, au prix d'un appauvrissement du vivier. D'autres appliquent des filtres automatiques sur mots-clés, rapides mais grossiers. D'autres encore externalisent la présélection, ce qui déplace le coût sans améliorer la qualité du jugement.

À cette difficulté de volume s'ajoute une exigence croissante de justification. Un candidat écarté peut demander pourquoi ; une organisation doit pouvoir répondre autrement que par « l'outil ne vous a pas retenu ». Un système de recrutement qui automatise sans expliquer transfère un risque à l'organisation qui l'emploie.

Le contexte impose donc une double contrainte, et c'est cette double contrainte qui fait l'intérêt du sujet : traiter du volume *et* produire une décision explicable. Un système qui ne satisfait que la première est un filtre opaque ; un système qui ne satisfait que la seconde est une lecture manuelle assistée.

1.4 Étude de l'existant

Plusieurs familles d'outils occupent le marché du recrutement assisté. Le tableau 1.1 compare les principales catégories et les limites qui ont motivé PIQBIT.

Cette étude met en évidence une discontinuité : les outils qui *lisent* le CV ne *décident* pas, et ceux qui décident ne lisent pas. Entre l'extraction structurée et la gestion du cycle de vie, la notation explicable reste un espace peu couvert par les solutions accessibles.

PIQBIT ne cherche pas à reproduire l'ensemble des fonctionnalités de ces produits. Son positionnement est délibérément resserré :

— analyser le CV déposé et en extraire des faits exploitables ;

Table 1.1 – Analyse comparative des catégories de solutions de recrutement

Catégorie	**Forces observées**	**Limites motivant PIQBIT**
Systèmes de suivi des candidatures	Cycle de vie des dossiers, historique, collaboration entre recruteurs	Stockent le CV sans en analyser le contenu ; le tri reste entièrement manuel
Filtres par mots-clés	Mise en œuvre immédiate, coût nul	Écartent un profil dès que sa formulation diffère de l'annonce ; aucun signal n'indique la perte
Jobboards avec présélection	Vivier large, diffusion simple	Critères de tri opaques, non paramétrables, non auditables par l'employeur
Analyseurs de CV spécialisés	Extraction structurée de qualité	Vendus isolément : l'extraction n'est reliée ni à la notation, ni au reste du processus
Assistants génératifs généralistes	Grande souplesse de lecture du langage	Réponse non ancrée dans le dossier réel ; rien ne distingue un fait extrait d'une plausibilité produite
Suites RH intégrées	Couverture fonctionnelle étendue	Coût et complexité de déploiement élevés ; personnalisation de la notation souvent impossible

— noter la candidature au regard des exigences de l'offre, avec une décomposition consultable du score ;

— retrouver les profils par le sens et non par la forme des mots ;

— prolonger la chaîne jusqu'au contrat, pour que la décision s'accompagne des actes qui la concrétisent ;

— conserver la traçabilité de chaque décision automatique.

1.5 Problématique

La problématique centrale de ce projet se formule ainsi :

> Comment concevoir une plateforme de recrutement capable de traiter automatiquement un volume important de candidatures — en analysant le contenu réel des curriculum vitæ plutôt que leur seule forme — tout en produisant des décisions explicables, reproductibles et contestables par un recruteur humain, et en couvrant le cycle complet jusqu'à l'embauche ?

Cette problématique se décompose en sous-problèmes.

1. **Hétérogénéité des documents.** Les CV arrivent en PDF ou en format bureautique, avec des structures, des ordres de rubriques et des vocabulaires propres à chaque candidat. L'extraction doit rester robuste sans imposer de gabarit.

2. **Écart de vocabulaire.** Une compétence peut être exprimée de plusieurs façons. Une correspondance littérale produit des faux négatifs silencieux — le plus dangereux des défauts, puisqu'il ne laisse aucune trace.
3. **Explicabilité de la notation.** Un score unique n'est pas justifiable. La décomposition en sous-scores rattachés à des exigences identifiées est une exigence de conception, pas un agrément.
4. **Continuité du processus.** Une présélection isolée oblige à ressaisir l'information dans d'autres outils à chaque étape aval.
5. **Accès des personnes sans compte.** Un candidat doit pouvoir confirmer un entretien, passer un test et signer un contrat sans créer de compte, ce qui ouvre une frontière de confiance à concevoir explicitement.
6. **Protection des données personnelles.** Un CV concentre des données sensibles. Leur traitement ne doit exposer ni dans les journaux, ni dans les interfaces non habilitées.
7. **Disponibilité des dépendances externes.** Messagerie, agenda, visioconférence et modèles de langage sont des services tiers. La plateforme doit rester utilisable lorsqu'ils sont indisponibles.

1.6 Solution proposée : PIQBIT

PIQBIT est une plateforme de recrutement qui relie l'analyse automatique des candidatures à l'ensemble des actes du recrutement. Les blocs fonctionnels livrés sont récapitulés dans le tableau 1.2.

Le périmètre fonctionnel se lit sur le diagramme de cas d'utilisation de la figure 2.1, au chapitre 2. La figure 1.1 illustre le tableau de bord du back-office, point d'entrée quotidien du recruteur.



Figure 1.1 – Tableau de bord du back-office : indicateurs de recrutement, volumétrie des candidatures et accès aux modules.

Table 1.2 – Blocs fonctionnels de PIQBIT et rôle dans la solution

Bloc fonctionnel	**Rôle dans la solution proposée**
Socle de comptes et d'accès	Authentification, second facteur, quatre rôles avec héritage de permissions, journal d'audit
Gestion des offres	Rédaction, publication, compétences requises, cycle de vie des annonces
Candidatures et CV	Dépôt contrôlé, CV de référence réutilisable, suivi du statut côté candidat
Analyse de CV	Extraction du texte, des compétences, de l'expérience et de la formation
Notation et classement	Score décomposé en sous-scores explicables, classement par offre
Rapprochement sémantique	Recherche de profils par proximité de sens, index vectoriel avec repli
Assistant extractif	Réponses aux questions internes, chaque réponse citant ses sources
Entretiens	Proposition de créneaux, confirmation par le candidat, recruteur assigné, visioconférence, synchronisation d'agenda
Test technique	Session chronométrée, correction automatique, seuil d'éligibilité évalué côté serveur
Prédiction salariale	Estimation issue d'un modèle entraîné, avec intervalle
Négociation	Suivi des tours d'échange, montants et arguments
Contrats et signature	Édition, empreinte des termes, signature par lien à jeton, certificat, piste d'audit
RH interne	Employés, budgets par département, plans de carrière
Rapports et notifications	Synthèses, instantanés archivés, diffusion temps réel

1.7 Objectifs du projet

L'objectif général est de concevoir et de réaliser une plateforme de recrutement qui automatise l'analyse des candidatures sans renoncer à l'explicabilité, et qui accompagne le recruteur sur l'ensemble du cycle.

Les objectifs spécifiques sont les suivants.

1. Concevoir un socle sécurisé : authentification, second facteur, contrôle d'accès par rôle avec politique externalisée, journal d'audit, et schéma de base piloté exclusivement par migrations.
2. Implémenter la gestion des offres et des candidatures, avec validation des dépôts de fichiers et cycle de vie explicite des dossiers.
3. Implémenter l'analyse automatique des CV et une notation décomposée en sous-scores rattachés aux exigences de l'offre.
4. Implémenter un rapprochement sémantique par vecteurs, avec chemin natif indexé et repli fonctionnel.
5. Implémenter les étapes aval : entretiens avec confirmation de créneau et recruteur assigné, test technique chronométré, contrats et signature électronique, activation de la fiche employé.
6. Entraîner un modèle de prédiction salariale et en justifier la sélection sur des métriques d'erreur mesurées en test.
7. Valider la plateforme par une suite de tests automatisés, des portes de qualité en intégration continue et une campagne datée, en publiant les résultats y compris lorsqu'ils sont en échec.

1.8 Périmètre et limites

Le périmètre livré est récapitulé dans le tableau 1.3.

Certaines limites sont *constatées* et doivent être énoncées d'emblée plutôt que découvertes au chapitre 5 :

— aucune télémétrie applicative n'est implémentée : ni métriques, ni traces, ni tableau de bord d'exploitation, ni alertes ;

— aucun environnement d'hébergement cible n'existe, et la composition de conteneurs fournie ne comporte pas de terminaison TLS ;

— aucun test de charge, de résilience ni de restauration n'a été conduit ;

— aucune analyse statique ni recherche de secrets n'est configurée dans la chaîne d'intégration.

Table 1.3 – Périmètre du projet PIQBIT

Domaine	**Périmètre livré**
Comptes et accès	Inclus : inscription, connexion, second facteur, quatre rôles avec héritage, journal d'audit
Offres	Inclus : rédaction, publication, compétences requises, cycle de vie
Candidatures	Inclus : dépôt de CV contrôlé, CV de référence, suivi de statut, retrait
Analyse de CV	Inclus : extraction texte, compétences, expérience, formation
Notation	Inclus : sous-scores explicables, classement par offre, visibilité contrôlée
Sémantique	Inclus : indexation vectorielle 384 dimensions, recherche native indexée et repli
Assistant	Inclus : réponses extractives sourcées sur base de connaissances
Entretiens	Inclus : créneaux, confirmation publique par jeton, recruteur assigné, visioconférence, agenda
Test technique	Inclus : session chronométrée, correction, seuil serveur
Salaire	Inclus : modèle entraîné, prédiction avec intervalle, assistance à la négociation
Contrats	Inclus : édition, empreinte des termes, signature par jeton, certificat, piste d'audit
RH interne	Inclus : employés, budgets par département, plans de carrière
Restitution	Inclus : rapports, instantanés, notifications temps réel
Livraison	Inclus : conteneurisation, intégration continue, contrôle de dérive de schéma

1.9 Méthodologie et planification

Le projet a été conduit de manière *incrémentale par sous-système* : le socle applicatif d'abord, puis chaque domaine fonctionnel ajouté et validé avant de passer au suivant. Ce découpage explique l'organisation du chapitre 4, structuré par sous-système et non par itération temporelle.

Le tableau 1.4 reprend la planification prévisionnelle du cahier des charges, en neuf phases.

Table 1.4 – Planification prévisionnelle en neuf phases (cahier des charges §11)

Phase	Intitulé	Objectif principal
P1	Setup	Mise en place de l'infrastructure, du dépôt et de la chaîne de compilation
P2	Auth	Comptes, authentification, second facteur, rôles et autorisation
P3	Offres	Rédaction, publication et cycle de vie des offres d'emploi
P4	Candidatures	Dépôt de CV, candidatures, analyse et notation
P5	Profil	Espace candidat, suivi des candidatures, CV de référence
P6	Backoffice	Interfaces de pilotage du recrutement pour les rôles internes
P7	UI/UX	Homogénéisation de l'interface et des parcours
P8	Tests	Couverture automatisée et portes de qualité
P9	Déploiement	Conteneurisation et mise à disposition

[Deux points à confirmer avant le dépôt. (1) Lequel des deux découpages — neuf phases fonctionnelles ou cinq phases techniques — a réellement guidé le travail ? Conserver celui-là et supprimer l'autre. (2) Si vous avez tenu un suivi itératif (tableau de tâches, carnet, jalons datés), l'ajouter ici ; sans trace, ne revendiquez pas de méthode agile — un jury vérifie cette affirmation.]

1.10 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a posé le contexte du recrutement assisté, montré que les solutions existantes séparent la lecture du CV de la décision qu'elle devrait éclairer, et formulé la problématique en termes d'automatisation *explicable*. Il a présenté le positionnement de PIQBIT, ses objectifs, son périmètre et ses limites constatées.

Le chapitre suivant transforme ce cadrage en exigences : il identifie les acteurs, formalise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, décrit les cas d'utilisation principaux et établit la base de traçabilité qui reliera chaque exigence à son implémentation et à sa validation.

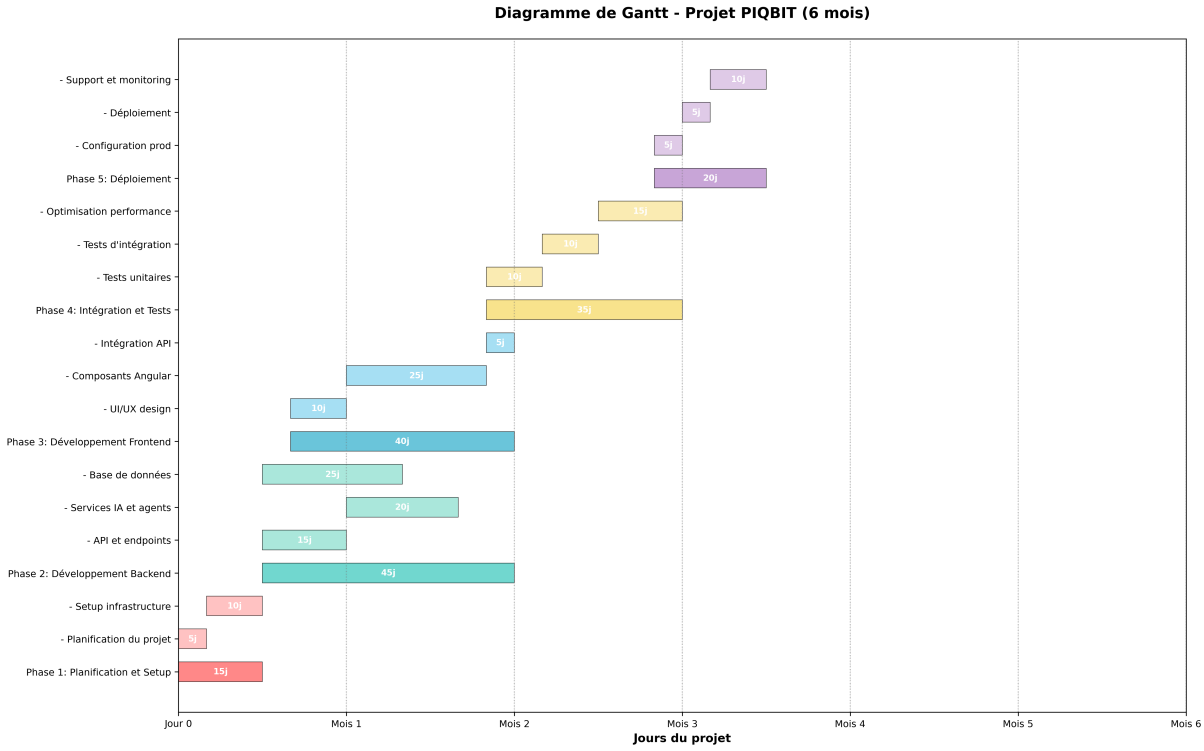


Figure 1.2 – Diagramme de Gantt **prévisionnel** du projet, sur un horizon de 180 jours. Cette figure décrit une *intention* de planification et non un déroulement constaté. Son découpage en cinq phases techniques ne coïncide pas avec les neuf phases fonctionnelles du tableau 1.4 : les deux plannings coexistent dans les sources du projet.

Chapitre 2

Ingénierie des exigences

2.1 Introduction

Ce chapitre transforme le cadrage du chapitre précédent en exigences vérifiables. Il identifie les acteurs et leurs interactions, expose la méthode de recueil, énonce les exigences fonctionnelles par domaine et les exigences non fonctionnelles avec leurs critères d'acceptation, décrit les cas d'utilisation principaux, et établit le modèle de traçabilité qui relie chaque exigence à sa réalisation et à sa validation.

2.2 Parties prenantes et acteurs

Le tableau 2.1 recense les acteurs de la plateforme et leurs interactions principales.

Le modèle de rôles implémenté comporte quatre rôles — `ADMIN`, `RH`, `RECRUTEUR`, `CANDIDAT` — liés par un héritage de permissions : le responsable RH hérite des droits du recruteur, et l'administrateur de ceux du responsable RH. Le « visiteur » n'est pas un rôle stocké mais l'absence de compte ; le « porteur de lien » n'est pas davantage un rôle : son autorisation tient au seul jeton qu'il présente, ce qui en fait une frontière de confiance traitée à la section 3.8.

2.3 Méthode de recueil des exigences

Les exigences proviennent de quatre sources :

1. le cahier des charges approuvé du projet, qui fixe le périmètre initial et les exigences non fonctionnelles chiffrées ;
2. l'inspection du code livré — modules d'interface, services applicatifs, modèles de données, politique d'autorisation — qui établit le périmètre réellement implémenté ;
3. les notes de conception produites pendant la réalisation, qui documentent les arbitrages ;

Table 2.1 – Acteurs de PIQBIT et interactions principales

Acteur	**Description**	**Interactions principales**
Visiteur	Personne non authentifiée parcourant le site.	Consulter les offres publiées, rechercher, créer un compte.
Candidat	Utilisateur authentifié déposant des candidatures.	Déposer un CV, postuler, suivre ses candidatures, consulter l'analyse de son CV, retirer une candidature.
Porteur de lien	Personne agissant sans compte, au moyen d'un jeton reçu par courriel.	Confirmer un créneau d'entretien, passer le test technique, signer ou refuser un contrat.
Recruteur	Rôle interne conduisant l'évaluation des candidats.	Consulter le classement, planifier et évaluer des entretiens, consulter les analyses de CV.
Responsable RH	Rôle interne pilotant le recrutement et l'embauche.	Publier des offres, décider, éditer des contrats, piloter employés, budgets et carrières.
Administrateur	Rôle interne d'administration du système.	Gérer les comptes et les rôles, consulter le journal d'audit.
Traitement de fond	Processus asynchrones de la plateforme.	Analyser les CV, indexer les vecteurs, expirer les invitations, envoyer les rappels.
Service externe	Dépendance tierce, toujours facultative.	Messagerie, agenda, visioconférence, modèles de langage, dépôt de modèles.

4. les résultats de la campagne de validation, qui confirment ou infirment la satisfaction de chaque exigence.

La priorisation suit un modèle MoSCoW, défini au tableau 2.2.

Table 2.2 – Priorités MoSCoW retenues

Priorité	Signification dans ce projet
`Doit`	Indispensable au périmètre central : sans cette capacité, la chaîne de recrutement est interrompue.
`Devrait`	Important pour la complétude du produit ou pour sa validation, sans bloquer la démonstration minimale.
`Pourrait`	Capacité optionnelle, réalisable après les exigences principales.
`Support`	Élément implémenté qui soutient le projet sans constituer une exigence produit mise en avant.

2.4 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles sont groupées par domaine. Chaque groupe est rattaché, au chapitre 4, à son implémentation, et au chapitre 5, à son résultat de validation.

2.4.1 Comptes, authentification et autorisation

Ces exigences fondent le socle. Le refus par défaut (FR-ACC-02) est structurant : il impose que toute route nouvelle soit explicitement autorisée, plutôt que d'être ouverte tant qu'on n'a pas pensé à la fermer.

2.4.2 Offres d'emploi

2.4.3 Candidatures et gestion des CV

L'exigence FR-CAND-07 n'est pas une précaution de confort : un CV concentre nom, coordonnées, parcours et parfois situation familiale. Sa présence dans un journal d'exploitation, consultable par des personnes non habilitées, constituerait une exposition durable et difficile à corriger.

2.4.4 Analyse de CV et notation

FR-SCORE-02 est l'exigence centrale du projet. C'est elle qui distingue PIQBIT d'un filtre : un score non décomposé ne serait ni justifiable devant un candidat, ni corrigeable par un recruteur qui le juge erroné.

Table 2.3 – Exigences fonctionnelles — comptes et accès

ID	Exigence	Priorité
FR-AUTH-01	Le système doit permettre l'inscription par adresse et mot de passe, la vérification de l'adresse, la connexion, la réinitialisation et le changement de mot de passe.	`Doit`
FR-AUTH-02	Le système doit proposer un second facteur d'authentification fondé sur un mot de passe à usage unique.	`Doit`
FR-AUTH-03	Le système doit plafonner les tentatives de connexion et verrouiller temporairement un compte visé.	`Doit`
FR-AUTH-04	Le système ne doit pas révéler, par sa réponse ou son temps de réponse, l'existence d'une adresse enregistrée.	`Doit`
FR-AUTH-05	Le système devrait permettre la connexion par un fournisseur d'identité externe.	`Devrait`
FR-ACC-01	Le système doit gérer quatre rôles — administrateur, responsable RH, recruteur, candidat — avec héritage de permissions.	`Doit`
FR-ACC-02	Le système doit refuser par défaut toute action non explicitement autorisée par la politique.	`Doit`
FR-ACC-03	Le système doit permettre à un utilisateur de gérer son profil, sa photo et ses coordonnées.	`Devrait`
FR-ACC-04	Le système doit journaliser les actions sensibles avec acteur, action et cible.	`Doit`
FR-ACC-05	Le système doit permettre à un utilisateur de supprimer son compte.	`Devrait`

Table 2.4 – Exigences fonctionnelles — offres d'emploi

ID	Exigence	Priorité
FR-OFF-01	Le système doit permettre la création, la modification et la suppression d'une offre d'emploi.	`Doit`
FR-OFF-02	Une offre doit porter un intitulé, une description, des compétences requises et un statut de publication.	`Doit`
FR-OFF-03	Le système doit exposer publiquement les offres publiées, avec recherche et filtres.	`Doit`
FR-OFF-04	Le système doit permettre à un candidat d'enregistrer une offre en favori.	`Pourrait`
FR-OFF-05	Le système devrait recommander des offres à un candidat à partir de son profil.	`Devrait`

Table 2.5 – Exigences fonctionnelles — candidatures et CV

ID	Exigence	Priorité
FR-CAND-01	Le système doit permettre à un candidat de postuler à une offre en joignant un CV.	`Doit`
FR-CAND-02	Le système doit contrôler le type et la taille du fichier déposé avant tout traitement.	`Doit`
FR-CAND-03	Le système doit permettre l'enregistrement d'un CV de référence réutilisable.	`Devrait`
FR-CAND-04	Le système doit exposer au candidat le statut de chacune de ses candidatures.	`Doit`
FR-CAND-05	Le système doit permettre à un candidat de retirer une candidature.	`Devrait`
FR-CAND-06	Le système doit supprimer le fichier associé lorsqu'une candidature est supprimée.	`Doit`
FR-CAND-07	Le système ne doit exposer aucune donnée personnelle de CV dans ses journaux.	`Doit`

Table 2.6 – Exigences fonctionnelles — analyse de CV et notation

ID	Exigence	Priorité
FR-CV-01	Le système doit extraire le texte d'un CV déposé en PDF ou en format bureautique.	`Doit`
FR-CV-02	Le système doit extraire du texte les compétences, l'expérience et la formation.	`Doit`
FR-CV-03	L'analyse doit s'exécuter de façon asynchrone, sans faire attendre le candidat.	`Doit`
FR-SCORE-01	Le système doit calculer un score de correspondance entre une candidature et les exigences de l'offre.	`Doit`
FR-SCORE-02	Le score doit être décomposé en sous-scores explicables et consultables.	`Doit`
FR-SCORE-03	Le système doit classer les candidats d'une offre selon leur score.	`Doit`
FR-SCORE-04	Le système doit permettre de contrôler la visibilité du score côté candidat.	`Devrait`
FR-SCORE-05	Le système devrait restituer au candidat une lecture compréhensible de l'analyse de son CV.	`Devrait`

2.4.5 Rapprochement sémantique et assistance

Table 2.7 – Exigences fonctionnelles — sémantique et assistant

ID	Exigence	Priorité
FR-SEM-01	Le système doit indexer les CV analysés sous forme de vecteurs.	`Doit`
FR-SEM-02	Le système doit permettre la recherche de profils par proximité de sens.	`Doit`
FR-SEM-03	La recherche doit emprunter un index vectoriel natif lorsqu'il est disponible, et un repli fonctionnel sinon.	`Doit`
FR-SEM-04	Un échec d'indexation ne doit pas invalider l'analyse ni la notation.	`Doit`
FR-CAG-01	Le système doit répondre aux questions internes à partir d'une base de connaissances.	`Devrait`
FR-CAG-02	Chaque réponse doit citer les sources dont elle est extraite.	`Doit`

FR-CAG-02 porte une décision de conception assumée : l'assistant est *extractif* et non génératif. Il restitue des passages issus de la base et les cite, plutôt que de formuler une réponse dont rien ne garantirait l'ancrage.

2.4.6 Entretiens et évaluation

2.4.7 Salaire, négociation et contrats

2.4.8 Ressources humaines internes et restitution

2.5 Exigences non fonctionnelles

Le tableau 2.11 énonce les exigences non fonctionnelles avec leur critère d'acceptation et leur état de vérification au 22 septembre 2026. Cet état est repris et démontré au chapitre 5.

Trois exigences ne sont pas satisfaites, et le rapport les traite comme telles. NFR-08 est mesurée en dépassement. NFR-10 et NFR-11 ne sont pas vérifiées faute d'environnement de production et de campagne d'accessibilité : les déclarer vérifiées serait une affirmation sans preuve. NFR-02 présente un écart révélé par la campagne de validation, analysé à la section 5.4.

2.6 Cas d'utilisation

La figure 2.1 donne la vue d'ensemble des cas d'utilisation et de leurs acteurs.

Table 2.8 – Exigences fonctionnelles — entretiens et test technique

ID	Exigence	Priorité
FR-INT-01	Le système doit permettre de proposer jusqu'à cinq créneaux d'entretien à un candidat.	`Doit`
FR-INT-02	Le candidat doit pouvoir confirmer un créneau par un lien public, sans compte.	`Doit`
FR-INT-03	Le système doit assigner un recruteur à l'entretien et l'avertir de la confirmation.	`Doit`
FR-INT-04	Un recruteur ne doit voir que les entretiens qui lui sont affectés.	`Doit`
FR-INT-05	Le système doit générer un lien de visioconférence, avec repli si le service principal est indisponible.	`Doit`
FR-INT-06	Le système devrait synchroniser l'entretien confirmé avec un agenda externe.	`Devrait`
FR-INT-07	Le système doit expirer automatiquement les invitations restées sans réponse.	`Doit`
FR-INT-08	Le système doit permettre l'évaluation d'un entretien une fois celui-ci passé.	`Devrait`
FR-TEST-01	Le système doit proposer un test technique chronométré par lien public.	`Doit`
FR-TEST-02	Le système doit corriger automatiquement le test et en calculer le score.	`Doit`
FR-TEST-03	Le seuil d'éligibilité doit être évalué côté serveur.	`Doit`
FR-TEST-04	Le système doit clore automatiquement les sessions dont le temps est écoulé.	`Doit`

Table 2.9 – Exigences fonctionnelles — salaire, négociation et contrats

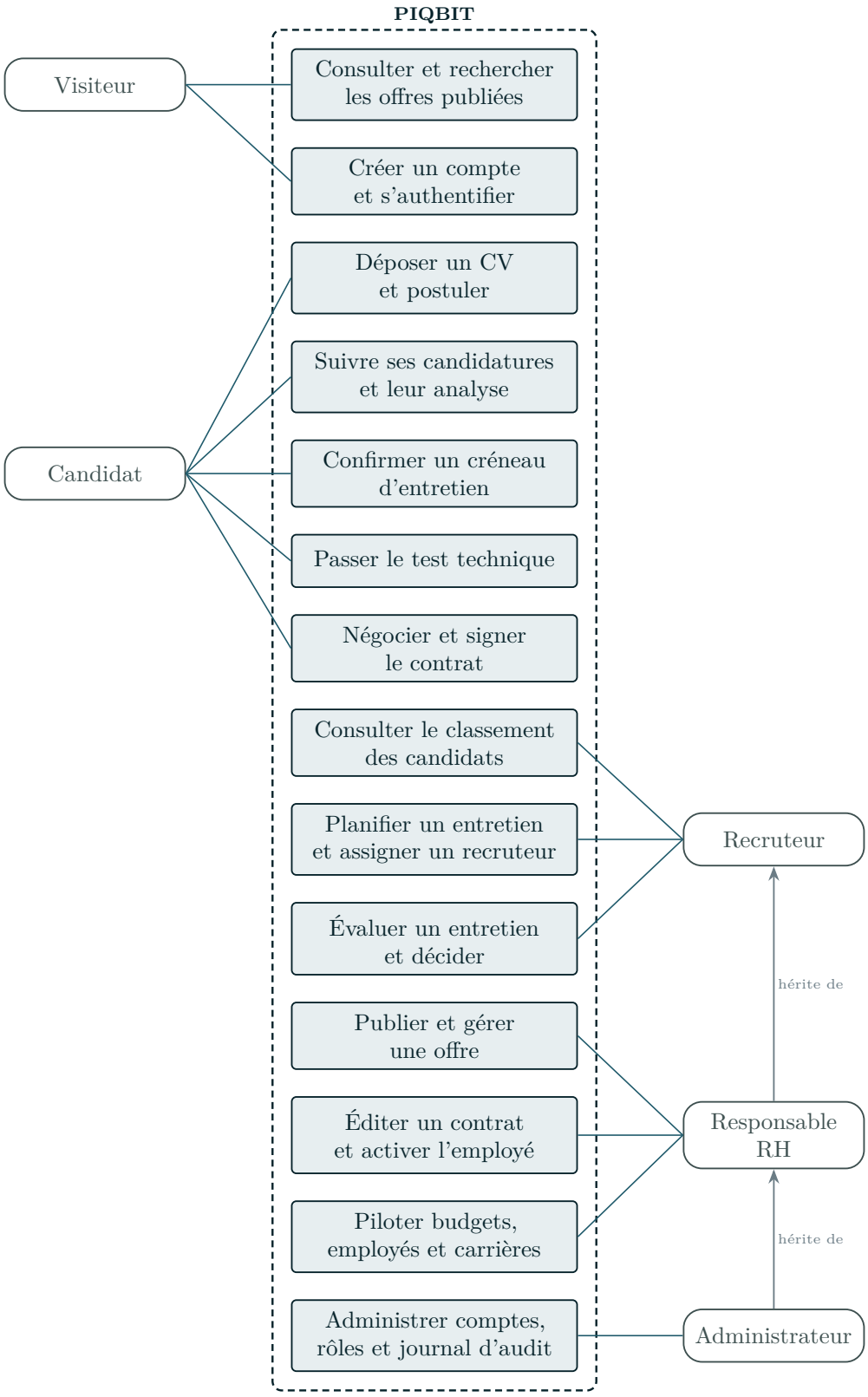
ID	Exigence	Priorité
FR-SAL-01	Le système doit prédire une fourchette salariale à partir d'un modèle entraîné.	`Doit`
FR-SAL-02	La prédiction doit s'accompagner d'un intervalle et non d'une valeur unique.	`Devrait`
FR-NEGO-01	Le système doit enregistrer les tours successifs d'une négociation avec montants et arguments.	`Devrait`
FR-NEGO-02	Le système devrait assister le recruteur dans la formulation d'une contre-proposition.	`Devrait`
FR-CTR-01	Le système doit permettre d'éditer un contrat à partir d'une candidature retenue.	`Doit`
FR-CTR-02	Le contrat doit être signé par lien public à jeton, sans compte.	`Doit`
FR-CTR-03	Le système doit calculer une empreinte des termes signés.	`Doit`
FR-CTR-04	Le système doit produire un certificat et une piste d'audit de la signature.	`Doit`
FR-CTR-05	Un lien de signature rejoué ne doit jamais signer deux fois.	`Doit`
FR-CTR-06	La signature doit créer ou rattacher la fiche employé, sans doublon.	`Doit`

Table 2.10 – Exigences fonctionnelles — RH interne, rapports et notifications

ID	Exigence	Priorité
FR-RH-01	Le système doit gérer un répertoire des employés.	`Devrait`
FR-RH-02	Le système doit gérer des budgets par département et l'imputation des dépenses.	`Devrait`
FR-RH-03	Le système devrait gérer des plans de carrière avec objectifs et jalons.	`Pourrait`
FR-REP-01	Le système doit produire des synthèses de l'activité de recrutement.	`Devrait`
FR-REP-02	Le système devrait archiver des instantanés de ces synthèses.	`Pourrait`
FR-REP-03	Le système devrait proposer une aide à la décision comparant les candidats.	`Devrait`
FR-NOTIF-01	Le système doit notifier les acteurs des événements les concernant.	`Doit`
FR-NOTIF-02	Les notifications doivent être diffusées en temps réel sur une liaison authentifiée.	`Devrait`

Table 2.11 – Exigences non fonctionnelles et état de vérification

ID	Catégorie	Critère d'acceptation	État
NFR-01	Sécurité	Les mots de passe sont hachés par une fonction lente et salée.	Vérifiée
NFR-02	Sécurité	Toute action sensible est refusée par défaut sans autorisation explicite.	**Écart constaté**
NFR-03	Sécurité	Les jetons publics font au moins 32 octets d'entropie.	Vérifiée
NFR-04	Confidentialité	Aucune donnée personnelle de CV n'apparaît dans les journaux.	Vérifiée
NFR-05	Fiabilité	L'indisponibilité d'un service externe ne bloque aucun parcours.	Vérifiée
NFR-06	Intégrité	Le schéma de la base est piloté exclusivement par migrations.	Vérifiée
NFR-07	Performance	Le dépôt d'une candidature répond sans attendre l'analyse du CV.	Vérifiée
NFR-08	Performance	Le bundle initial du client reste sous le budget fixé.	**Non satisfaite**
NFR-09	Maintenabilité	Le code est typé et validé aux frontières.	Vérifiée
NFR-10	Disponibilité	Le service atteint 99,5 % de disponibilité en production.	**Non vérifiée**
NFR-11	Accessibilité	L'interface respecte les critères d'accessibilité retenus.	**Non vérifiée**



Deux modèles d'acteurs à réconcilier (conflit C-02). Le cahier des charges v1.0 nomme visiteur, candidat, responsable RH et administrateur. L'implémentation porte ADMIN, RH, RECRUTEUR et CANDIDAT. Le « visiteur » n'est pas un rôle stocké mais l'*absence* de compte ; le rôle RECRUTEUR est apparu après la rédaction du cahier des charges. Un acteur hérite des cas de celui dont il hérite les permissions : le RH peut donc tout ce que peut le recruteur, et l'administrateur tout ce que peut le RH.

Figure 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de PIQBIT : acteurs, capacités et héritage de permissions entre rôles internes.

2.6.1 Décomposition détaillée des cas principaux

Le tableau 2.12 catalogue les cas d'utilisation principaux, puis quatre d'entre eux sont détaillés.

Table 2.12 – Catalogue des cas d'utilisation principaux

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Exigences
UC-01	Postuler à une offre	Candidat	FR-CAND-01/02
UC-02	Analyser et noter une candidature	Traitement de fond	FR-CV-01/02/03, FR-SCORE-01/02/03
UC-03	Consulter le classement des candidats	Recruteur	FR-SCORE-03
UC-04	Rechercher un profil par le sens	Recruteur	FR-SEM-01/02/03
UC-05	Planifier un entretien	Recruteur	FR-INT-01/03
UC-06	Confirmer un créneau d'entretien	Porteur de lien	FR-INT-02/05
UC-07	Passer le test technique	Porteur de lien	FR-TEST-01/02
UC-08	Estimer un salaire et négocier	Responsable RH	FR-SAL-01, FR-NEGO-01
UC-09	Signer un contrat	Porteur de lien	FR-CTR-02/03/04/05
UC-10	Activer la fiche employé	Système	FR-CTR-06
UC-11	Administrer comptes et rôles	Administrateur	FR-ACC-01/02/04

UC-01 — Postuler à une offre. *Acteur :* candidat authentifié. *Précondition :* l'offre est publiée et le candidat n'y a pas déjà postulé. *Scénario nominal :* le candidat ouvre la fiche de l'offre, joint un CV ou réutilise son CV de référence, valide ; le système contrôle le type et la taille du fichier, enregistre la candidature, planifie l'analyse et répond immédiatement. *Variantes :* format non accepté ou taille excessive — la candidature est refusée avec un message explicite. *Postcondition :* la candidature existe au statut initial et son analyse est planifiée.

UC-02 — Analyser et noter une candidature. *Acteur :* traitement de fond. *Précondition :* une candidature vient d'être déposée. *Scénario nominal :* le traitement extrait le texte du CV, en tire compétences, expérience et formation, enregistre l'analyse, indexe les vecteurs, calcule le score et reclasse les candidats de l'offre. *Variantes :* l'indexation échoue — la notation est conservée, la recherche sémantique sera simplement moins riche. *Postcondition :* la candidature porte une analyse, un score décomposé et un rang.

UC-06 — Confirmer un créneau d'entretien. *Acteur :* porteur de lien, sans compte. *Précondition :* une invitation est active et non expirée. *Scénario nominal :* le porteur ouvre le lien reçu, consulte les créneaux, en choisit un ; le système vérifie que le créneau n'a pas été réservé entre-temps, marque l'invitation confirmée, avertit le recruteur assigné et synchronise l'agenda. *Variantes :* lien expiré, déjà confirmé ou annulé — l'action est refusée avec une raison distincte dans chaque cas. *Postcondition :* l'entretien est confirmé et le recruteur assigné en est informé.

UC-09 — Signer un contrat. *Acteur :* porteur de lien, sans compte. *Précondition :* un contrat a été envoyé et n'est ni signé, ni refusé. *Scénario nominal :* le porteur ouvre le lien, consulte les termes en lecture seule, saisit son nom et son tracé de signature ; le système vérifie l'état du contrat, calcule l'empreinte des termes, émet un certificat, enregistre la piste d'audit, puis crée ou rattache la fiche employé. *Variantes :* contrat déjà signé — refus explicite ; lien rejoué — aucune seconde signature. *Postcondition :* le contrat est signé, certifié, et la fiche employé est active.

2.7 Acceptation et traçabilité

Chaque exigence est reliée à son implémentation et à sa validation selon le modèle du tableau 2.13. La matrice complète figure en annexe A.

Table 2.13 – Modèle de traçabilité des exigences

Élément	Contenu
Identifiant d'exigence	Référence stable, réutilisée sans modification aux chapitres 4 et 5
Domaine	Groupe fonctionnel d'appartenance
Implémentation	Sous-système du chapitre 4 qui réalise l'exigence
Validation	Résultat daté du chapitre 5
État	Satisfaite, partiellement satisfaite, non satisfaite ou non vérifiée

Le vocabulaire d'état est volontairement restreint. « Non vérifiée » n'est pas un synonyme atténué de « satisfaite » : il signale qu'aucune preuve n'existe, ce qui est une information en soi.

2.8 Limites de périmètre

Les éléments suivants sont explicitement hors périmètre :

— l'analyse de CV en langues autres que celles couvertes par le modèle de plongement retenu ;

— la détection de fraude documentaire sur les CV ;

— l'intégration avec des jobboards externes pour la diffusion des offres ;

— la paie et la gestion administrative des employés au-delà de la fiche et du budget ;

— la conformité juridique de la signature électronique au sens d'un règlement de signature qualifiée : la signature implémentée est auto-hébergée, avec empreinte et piste d'audit, ce qui en fait une preuve d'intention et non une signature qualifiée.

2.9 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a identifié les acteurs de PIQBIT, formalisé les exigences fonctionnelles en huit domaines et les exigences non fonctionnelles avec leurs critères d'acceptation, décrit les cas d'utilisation principaux et posé le modèle de traçabilité. Trois exigences non fonctionnelles sont d'ores et déjà identifiées comme non satisfaites ou non vérifiées, ce que le chapitre 5 documentera par des mesures datées.

Le chapitre suivant traduit ces exigences en architecture : contexte système, découpage en composants, modèle de données, séquences principales, frontières de sécurité et décisions d'architecture justifiées.

Chapitre 3

Architecture et conception

3.1 Introduction

Ce chapitre traduit les exigences du chapitre précédent en une architecture. Il énonce d'abord les objectifs architecturaux et les réponses apportées, délimite le système et ses dépendances, décrit le découpage en composants et le modèle de données, expose les séquences des deux parcours les plus structurants, analyse les frontières de confiance, décrit le déploiement, et consigne enfin les décisions d'architecture avec leurs alternatives écartées.

3.2 Objectifs architecturaux

Le tableau 3.1 associe à chaque objectif architectural la réponse retenue.

3.3 Contexte système

La figure 3.1 délimite le système, ses acteurs et ses dépendances externes. Le tableau 3.2 détaille chaque dépendance et son repli.

Cette propriété a un coût qu'il faut énoncer : des chemins de repli moins éprouvés que le chemin nominal. La campagne de validation n'a ainsi exercé que le repli de la recherche sémantique, et non son chemin vectoriel natif (section 5.3).

3.4 Architecture en composants

La figure 3.2 présente le découpage en composants, et le tableau 3.3 les responsabilités de chaque couche.

La règle de dépendance est unidirectionnelle : l'interface appelle l'API, qui appelle les services, qui appellent la persistance. Un service n'appelle jamais un endpoint, et la

Table 3.1 – Objectifs architecturaux et réponses apportées

Objectif	Réponse architecturale
Explicabilité	Le score est stocké décomposé en sous-scores persistés, non recalculé à l'affichage : ce qui a été montré au recruteur reste consultable ensuite.
Réactivité perçue	Les traitements longs — analyse de CV, indexation — s'exécutent hors du cycle de la requête, dans une session de base dédiée.
Résilience	Toute dépendance externe est facultative et dotée d'un repli implémenté ; aucune n'est sur le chemin critique.
Sécurité	Politique d'autorisation externalisée, refus par défaut, et traitement des liens publics à jeton comme une frontière de confiance à part entière.
Intégrité du schéma	Le schéma est piloté exclusivement par migrations ; l'application vérifie la révision au démarrage et refuse de servir un schéma désynchronisé.
Confidentialité	Aucune donnée personnelle de CV n'est écrite dans les journaux, à aucun niveau de verbosité.

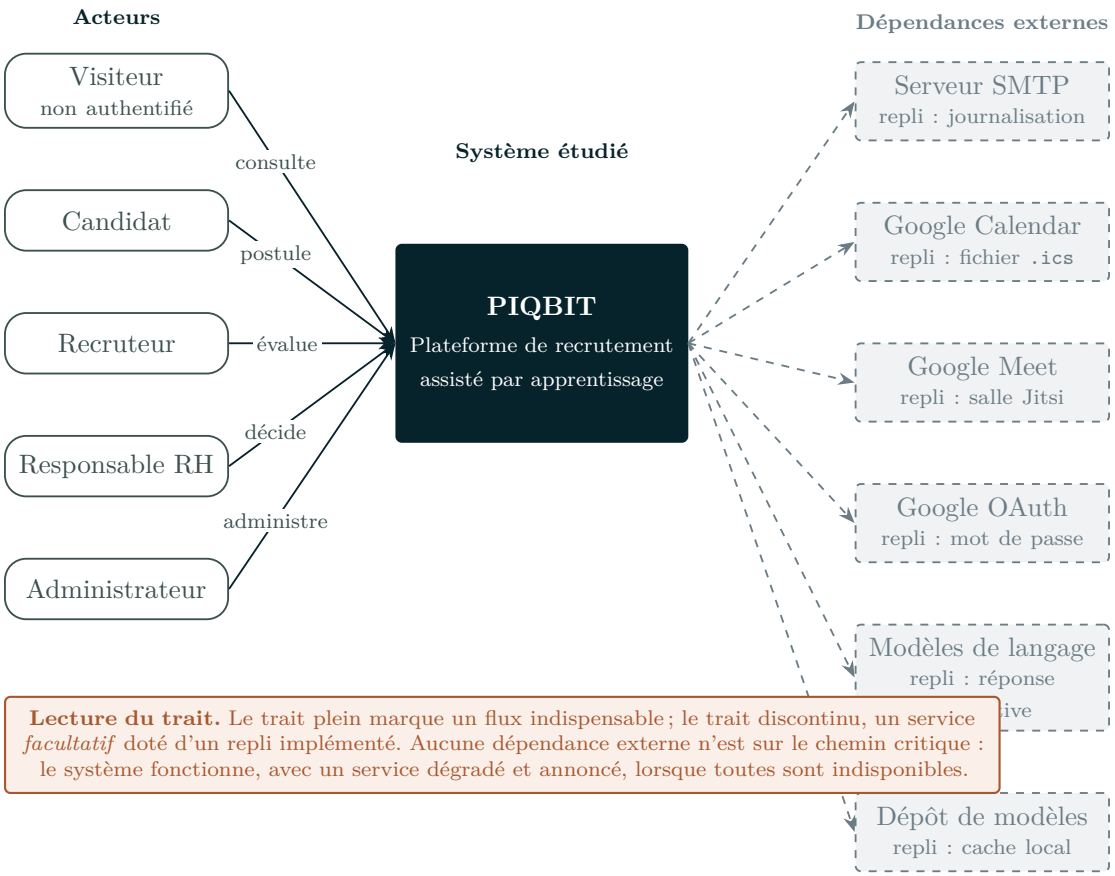


Figure 3.1 – Frontière du système PIQBIT, acteurs et dépendances externes. Le trait discontinu marque une dépendance *facultative* dotée d'un repli implémenté.

Table 3.2 – Dépendances externes et comportement de repli

Dépendance	**Usage**	**Comportement si indisponible**
Serveur SMTP	Invitations, confirmations, rappels	Le message est journalisé au lieu d'être émis ; le parcours se poursuit
Google Calendar	Synchronisation des entretiens confirmés	Un fichier `.ics` téléchargeable remplace la synchronisation
Google Meet	Lien de visioconférence	Une salle Jitsi dérivée du jeton d'invitation est utilisée
Google OAuth	Connexion par identité externe	La connexion par mot de passe reste disponible
Modèles de langage	Enrichissement de l'assistant	L'assistant reste extractif : il cite la base, sans reformulation
Dépôt de modèles	Téléchargement du modèle de plongement	Le cache local est employé ; à défaut, la recherche sémantique est désactivée sans bloquer la notation

Table 3.3 – Composants de PIQBIT et responsabilités

Composant	**Responsabilité**
Client Angular	Interfaces front-office, back-office et pages publiques ; chargement différé des modules lourds
Serveur statique	Service du bundle, relais des appels d'interface et des liaisons temps réel, en-têtes de sécurité
Couche API	18 modules d'endpoints exposant 173 routes et deux points de liaison temps réel
Authentification	Vérification du jeton, second facteur, identité externe
Autorisation	Décision d'accès par rôle, refus par défaut
Validation	Contrôle des entrées aux frontières par schémas typés
Services applicatifs	33 modules portant les règles métier de chaque domaine
Intégrations	Trois clients vers les services externes, tous facultatifs
Accès aux données	Correspondance objet-relationnel asynchrone sur 25 tables

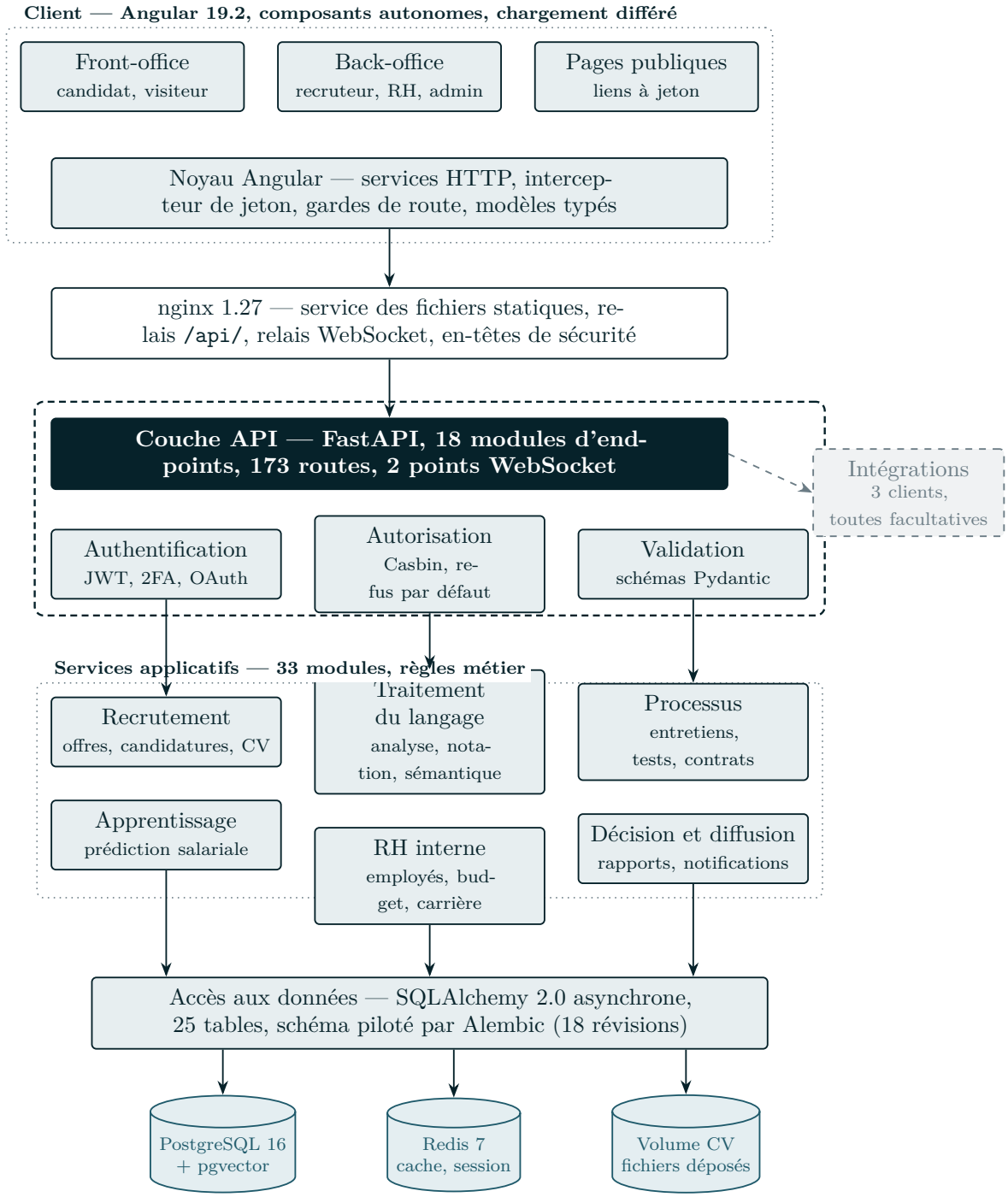


Figure 3.2 – Vue logique en composants : client Angular, frontière HTTP, couche API, services applicatifs et persistance. Relevé du 22 septembre 2026.

persistance ne connaît aucune couche supérieure. Cette discipline rend chaque couche testable indépendamment.

3.5 Couche applicative et interfaces

Le tableau 3.4 récapitule les modules d'endpoints et leur rôle architectural.

Table 3.4 – Modules d'endpoints et rôles architecturaux

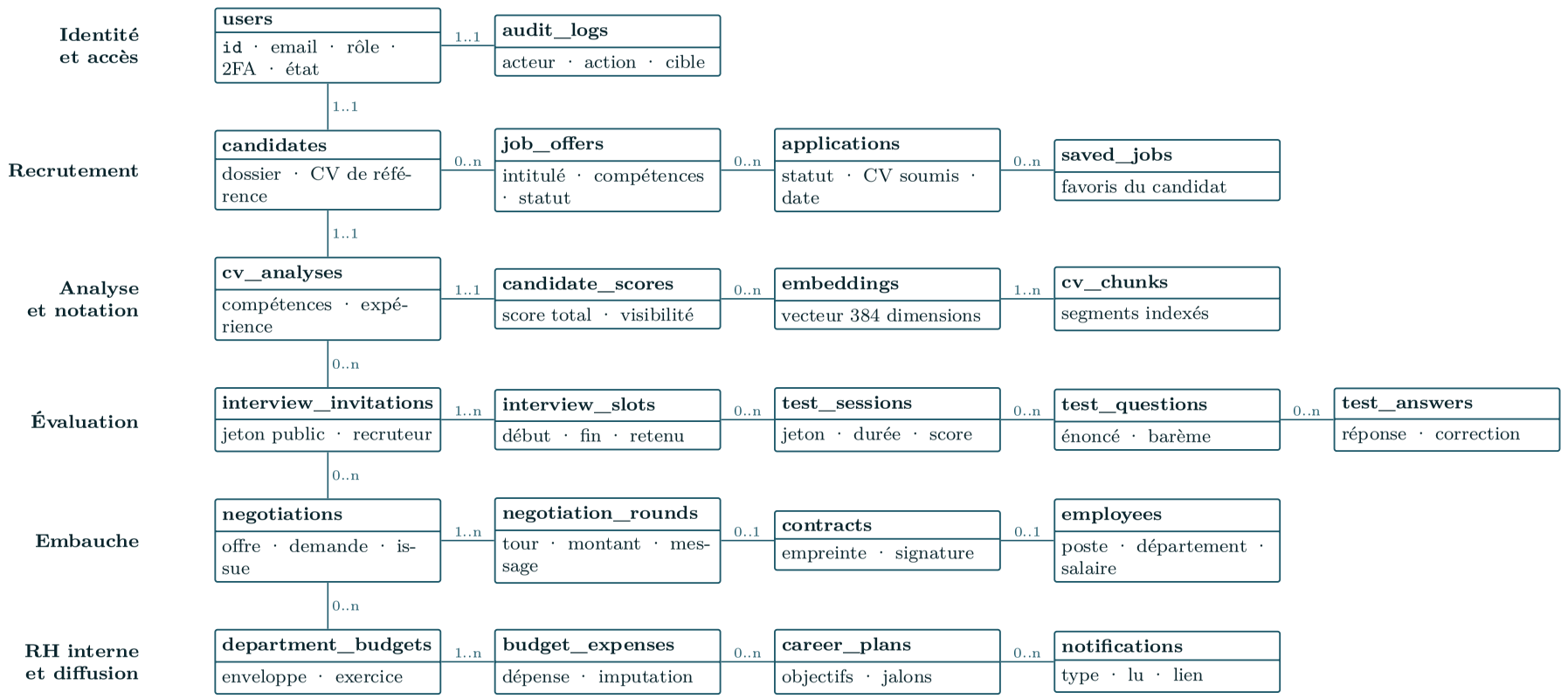
Module	**Rôle**
Authentification	Inscription, connexion, second facteur, réinitialisation, identité externe
Comptes	Profils, rôles, photo, journal d'audit, suppression de compte
Recrutement	Offres, candidatures, dépôt et gestion des CV
Notation	Analyse de CV, scores, classement
Sémantique	Indexation vectorielle et recherche par proximité de sens
Assistant	Interrogation de la base de connaissances, réponses sourcées
Entretiens	Invitations, créneaux, confirmation publique, agenda, visioconférence
Évaluation	Questions, sessions de test, correction, résultats
Négociation	Tours d'échange, assistance à la contre-proposition
Contrats	Édition, envoi, signature publique, certificat
Employés	Répertoire et fiches employé
Budget	Enveloppes par département et imputation des dépenses
Carrière	Objectifs et jalons de progression
Rapports	Synthèses et instantanés archivés
Décision	Comparaison de candidats et aide au choix
Notifications	Diffusion en temps réel et historique
Tableau de bord	Indicateurs agrégés du back-office
Flux de travail	Transitions de statut des candidatures

Les conventions d'interface sont uniformes : validation des entrées par schémas typés, codes de statut normalisés, et identifiants universels comme clés externes. Deux points de liaison temps réel complètent les routes : l'un pour les notifications, l'autre pour la négociation, tous deux authentifiés par jeton — une liaison persistante ne portant pas les en-têtes d'une requête ordinaire.

3.6 Modèle de données et persistance

Le modèle comporte 25 tables, groupées par domaine (figure 3.3). Le tableau 3.5 en résume les responsabilités.

Décision D-01 — le schéma est piloté par migrations. Le schéma n'est jamais créé ni modifié par l'application. Au démarrage, celle-ci *vérifie* que la base porte la dernière



Deux liens ne sont pas contraints par la base. `employees` ne porte aucune clé étrangère vers `users` : un employé enregistré n'a pas nécessairement de compte. `negotiations.candidate_id` est une *chaîne de caractères*, non une clé étrangère — l'intégrité de ce lien n'est donc pas garantie par le moteur. À énoncer comme une dette assumée, non comme un oubli.

Figure 3.3 – Modèle de données : 25 tables groupées par domaine. Les cardinalités proviennent des contraintes réelles ; deux liens non contraints par le moteur sont signalés.

Table 3.5 – Groupes du domaine et responsabilités de persistance

Groupe	Tables	Responsabilité
Identité et accès	2	Comptes, rôles, second facteur, journal d'audit
Recrutement	4	Candidats, offres, candidatures, favoris
Analyse et notation	4	Analyses de CV, scores, vecteurs et segments indexés
Évaluation	5	Invitations, créneaux, questions, sessions et réponses de test
Embauche	4	Négociations, tours, contrats, employés
RH interne et diffusion	4	Budgets, dépenses, plans de carrière, notifications
Instantanés	2	Rapports archivés et bases de connaissances

révision de migration et journalise une erreur explicite en cas d'écart. L'alternative écartée — la création automatique des tables au démarrage — produit une dérive silencieuse entre environnements : une colonne ajoutée en développement apparaît sans migration, et son absence en production ne se découvre qu'au premier appel qui la touche. Le critère retenu est l'absence de dérive, garantie par un contrôle en intégration continue qui compare les migrations aux modèles.

3.7 Séquences principales

Deux parcours portent l'essentiel de la dynamique du système.

3.7.1 Candidature, analyse et notation

La figure 3.4 détaille le parcours du dépôt d'une candidature jusqu'au classement du candidat.

Le point de conception à retenir est la frontière asynchrone. La réponse est émise dès la candidature enregistrée, avant l'analyse — qui prend plusieurs secondes. Cela impose deux contraintes : la tâche de fond doit ouvrir sa propre session de base, celle de la requête étant déjà fermée ; et l'interface doit représenter un état transitoire, l'analyse n'étant pas immédiatement disponible. Le bénéfice est une latence perçue constante, indépendante de la taille du CV.

3.7.2 Contrat, signature et activation de l'employé

La figure 3.5 détaille la signature d'un contrat par lien public.

Deux propriétés sont conçues explicitement. D'une part les *gardes d'état* : un contrat déjà signé, refusé, ou dans un état autre qu'envoyé, est rejeté avec un code distinct selon le cas — un lien rejoué ne signe jamais deux fois. D'autre part l'*idempotence* de la création

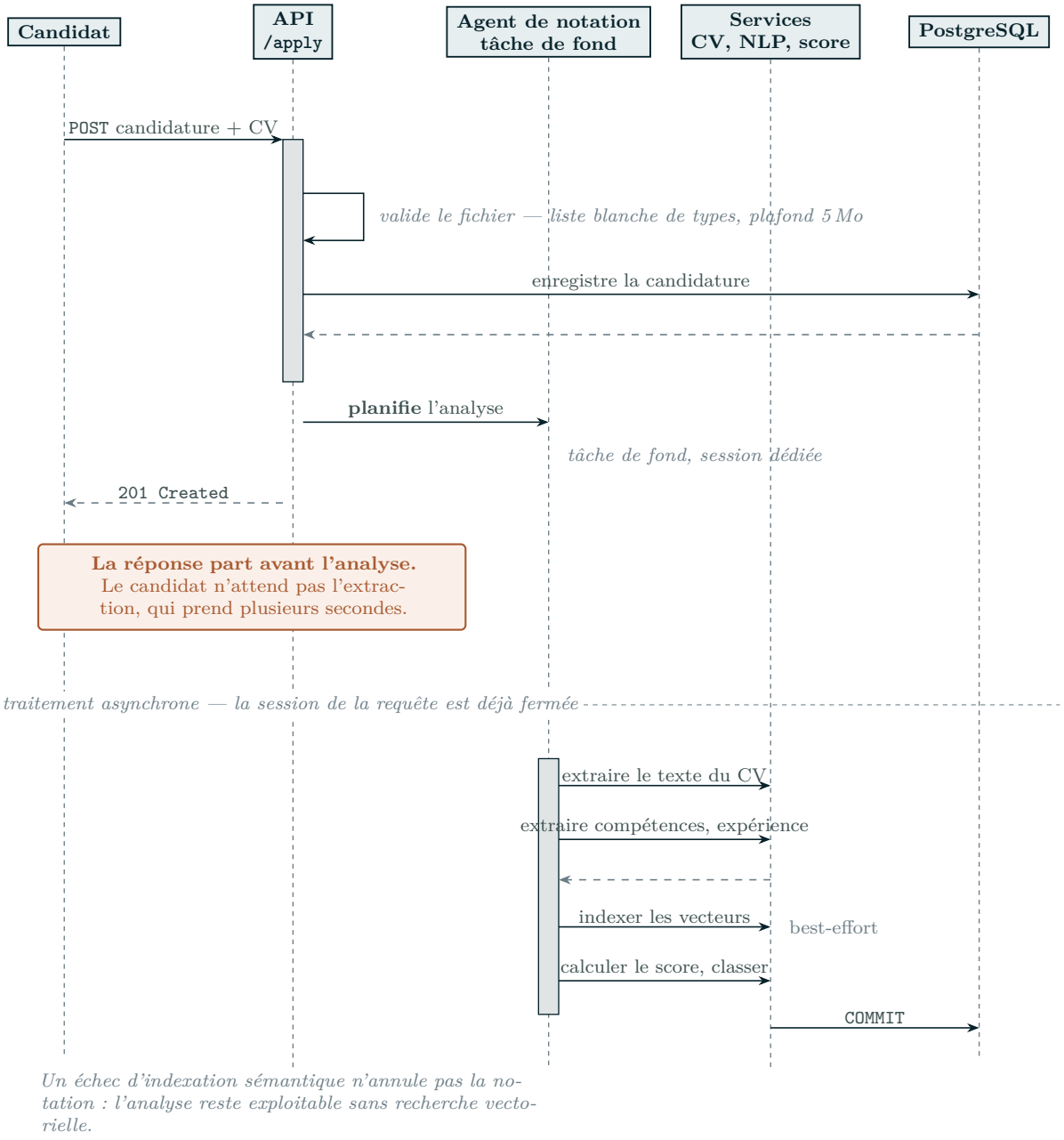


Figure 3.4 – Candidature, analyse de CV, notation et classement. La réponse `201` part avant le traitement : l'analyse s'exécute en tâche de fond, dans une session de base dédiée.

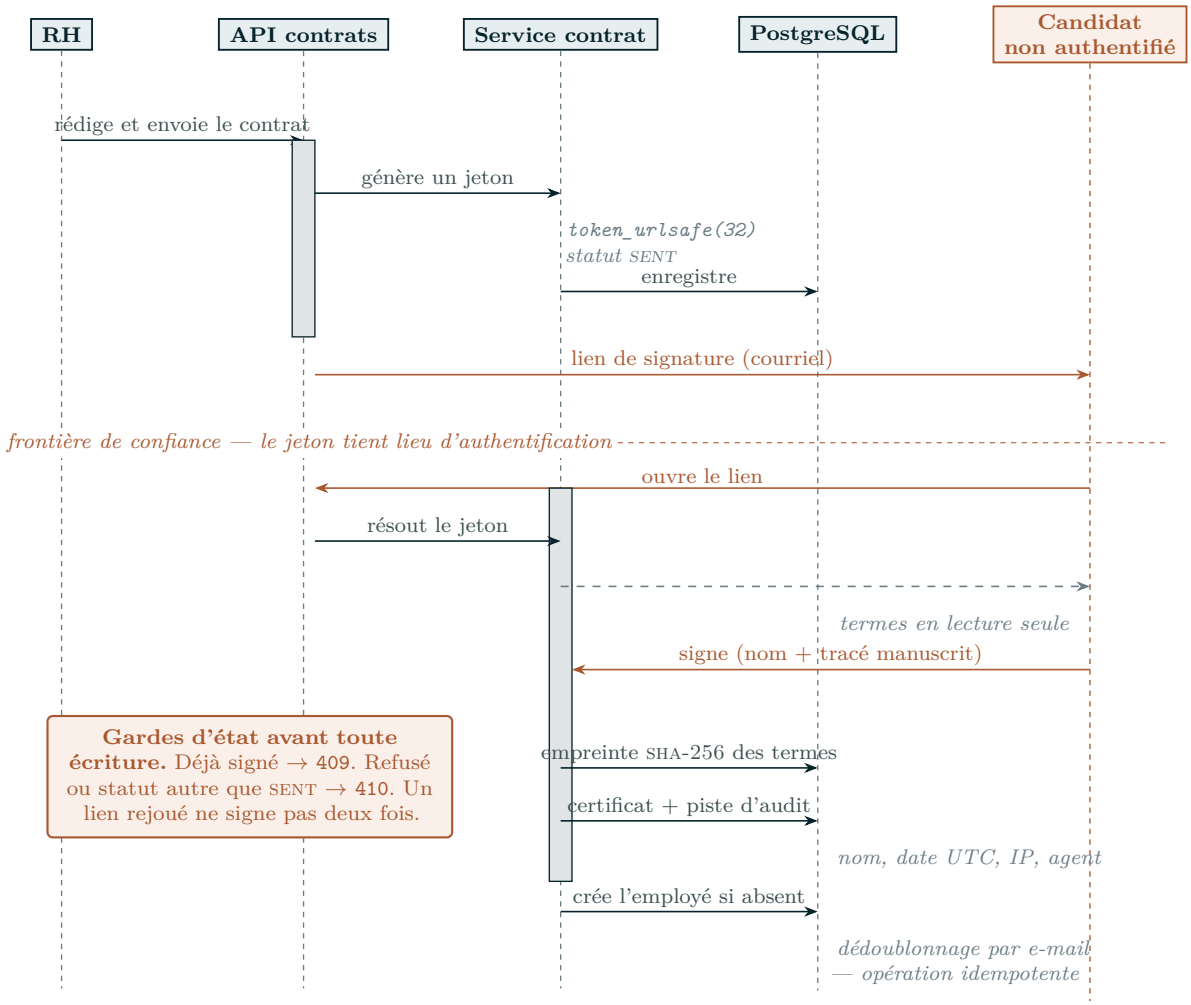


Figure 3.5 – Contrat, signature par lien à jeton et activation de l'employé. Le jeton tient lieu d'authentification : les gardes d'état précèdent toute écriture.

d'employé : la fiche est recherchée par adresse avant d'être créée, ce qui évite les doublons si l'opération est rejouée.

3.8 Sécurité et frontières de confiance

La figure 3.6 distingue les deux chemins d'entrée du système, et le tableau 3.6 récapitule les contrôles.

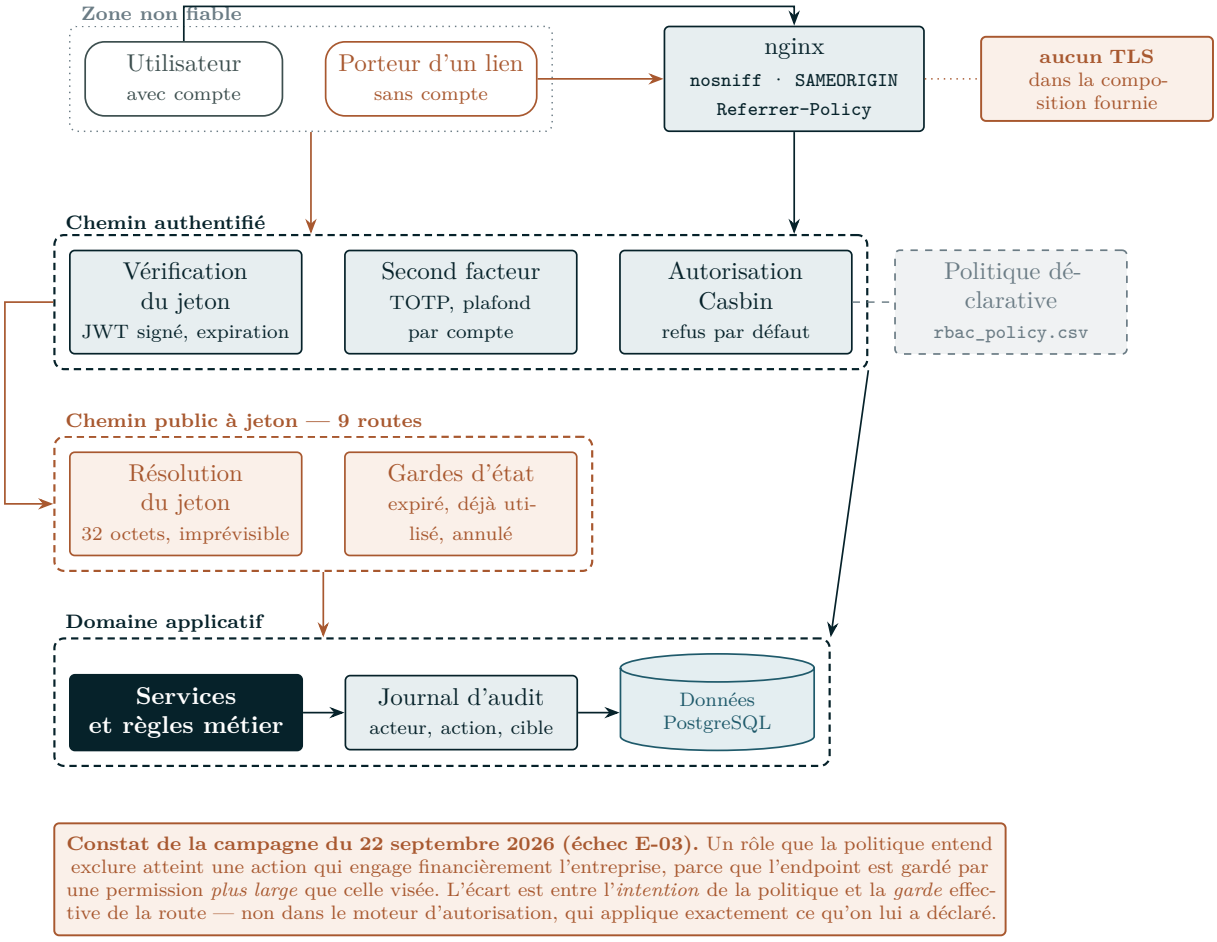


Figure 3.6 – Frontières de confiance. Deux chemins d'entrée coexistent : authentifié (jeton signé, second facteur, autorisation) et public à jeton — neuf routes où le jeton tient lieu d'authentification.

Décision D-02 — la politique d'autorisation est externalisée. Les droits sont décrits dans un fichier déclaratif, et non dispersés en conditions dans le code. La politique parle du métier — « le recruteur peut lire les candidatures » — plutôt que des routes ; chaque endpoint déclare la ressource et l'action qu'il engage. L'alternative écartée — un contrôle écrit sur les chemins et les verbes — se désynchronise au premier renommage de route et se relit mal. Le critère retenu est l'auditabilité : la politique complète se lit dans un seul fichier, ce que la section 5.4 montre justement utile lorsqu'un écart survient.

Table 3.6 – Frontières de confiance et contrôles associés

Frontière	Contrôle
Entrée réseau	En-têtes de sécurité, origine unique. **Aucune terminaison TLS** dans la composition fournie
Authentification	Jeton signé à durée limitée ; second facteur par mot de passe à usage unique
Autorisation	Politique déclarative externalisée, refus par défaut, héritage de rôles
Liens publics à jeton	Jeton de 32 octets imprévisible, gardes d'état avant écriture, durée de validité bornée
Dépôt de fichiers	Liste blanche de types et plafond de taille appliqués avant tout traitement
Journalisation	Aucune donnée personnelle de CV, à aucun niveau de verbosité
Piste d'audit	Acteur, action et cible consignés pour les opérations sensibles

Les liens publics à jeton sont une frontière à part entière. Neuf routes acceptent un jeton en guise d'authentification : confirmation d'entretien, passage de test, signature et refus de contrat. C'est un choix fonctionnel — exiger un compte d'un candidat pour confirmer un créneau ajouterait une friction disproportionnée — mais il déplace la sécurité du porteur vers le jeton. D'où trois exigences de conception : entropie suffisante (32 octets), validité bornée dans le temps, et gardes d'état systématiques avant toute écriture.

3.9 Vue de déploiement

La figure 3.7 restitue la composition de conteneurs au 22 septembre 2026.

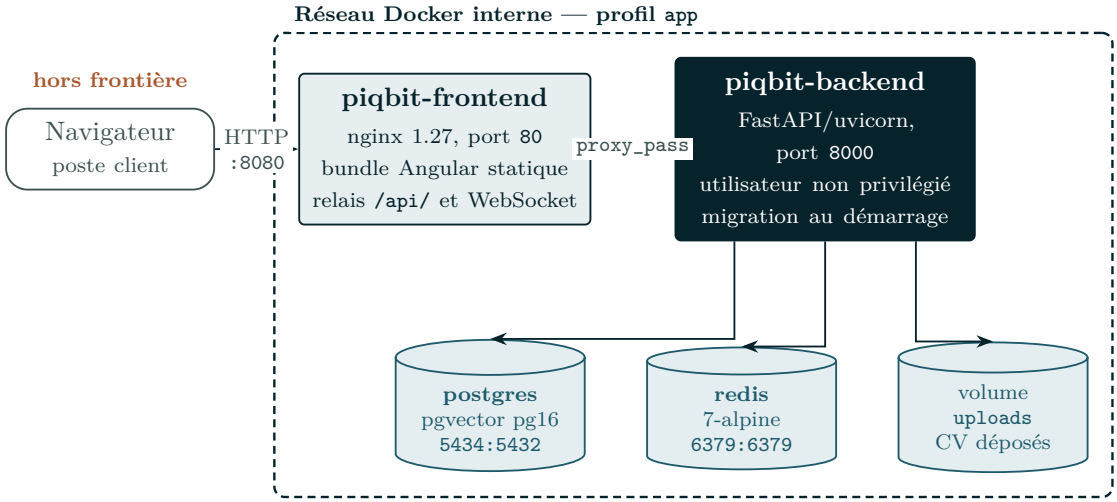
Trois constats doivent être énoncés sans détour. Le conteneur applicatif *ne publie aucun port* vers l'hôte : il n'est joignable qu'à travers le serveur statique, et c'est une propriété voulue. En revanche, la composition *ne comporte aucune terminaison TLS* : le point d'entrée est en clair. Et *aucun environnement d'hébergement cible* n'existe à ce jour : la composition décrite est celle du poste de développement, sans procédure de retour arrière définie.

3.10 Décisions d'architecture

Le tableau 3.7 récapitule les décisions structurantes. Chacune énonce l'alternative écartée et le critère d'arbitrage, faute de quoi une décision n'est qu'une préférence.

Table 3.7 – Décisions d'architecture principales

Réf.	**Décision**	**Alternative écartée et critère**
D-01	Schéma piloté par migrations, vérifié au démarrage	*Écarté :* création automatique des tables. *Critère :* absence de dérive entre environnements
D-02	Politique d'autorisation externalisée, refus par défaut	*Écarté :* contrôles dispersés par route. *Critère :* auditabilité en un seul fichier
D-03	Recherche vectorielle native, avec repli applicatif	*Écarté :* dépendance stricte à l'extension vectorielle. *Critère :* la plateforme doit rester utilisable sans elle
D-04	Sélection du modèle salarial sur l'erreur de *test*	*Écarté :* sélection sur l'erreur d'entraînement. *Critère :* un modèle qui mémorise se repère uniquement en test
D-05	Retrait d'une variable colinéaire du modèle	*Écarté :* conservation de toutes les variables. *Critère :* la colinéarité créait un mode de défaillance identifié
D-06	Assistant *extractif* citant ses sources	*Écarté :* génération libre. *Critère :* une réponse non ancrée n'est pas vérifiable par le lecteur
D-07	Signature auto-hébergée avec empreinte et certificat	*Écarté :* prestataire de signature externe. *Critère :* maîtrise de la piste d'audit ; limite juridique assumée
D-08	Analyse de CV asynchrone, en session dédiée	*Écarté :* analyse synchrone. *Critère :* latence perçue indépendante de la taille du document



Trois constats à déclarer, pas à contourner. *Aucune terminaison TLS* dans cette composition : le point d'entrée `:8080` est en clair. Le conteneur backend *ne publie aucun port* vers l'hôte — il n'est atteignable qu'à travers nginx, ce qui est une propriété voulue. *Aucun environnement d'hébergement cible* n'existe à ce jour, et aucune procédure de retour arrière n'est définie : la composition ci-dessus est celle du poste de développement.

Figure 3.7 – Vue de déploiement. Le conteneur applicatif ne publie aucun port : il n'est atteignable qu'à travers le serveur statique. Aucune terminaison TLS, aucun environnement cible.

3.11 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi l'architecture de PIQBIT : un découpage en couches à dépendance unidirectionnelle, un modèle de 25 tables piloté par migrations, deux chemins d'entrée dont un public à jeton traité comme frontière de confiance, et huit décisions d'architecture justifiées par leurs alternatives écartées. Il a également déclaré les limites de la vue de déploiement : absence de chiffrement du transport et d'environnement cible.

Le chapitre suivant décrit la réalisation de cette architecture, sous-système par sous-système, en rapportant les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont été résolues.

Chapitre 4

Implémentation

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation de l'architecture exposée au chapitre précédent. Il est organisé par sous-système : chaque section énonce l'objectif du module, les exigences qu'il couvre, la conception retenue, et — lorsqu'elle existe — la difficulté significative rencontrée et la manière dont elle a été traitée.

Ce dernier point mérite une remarque de méthode. Un rapport qui ne présente que des réussites n'informe pas : les décisions y paraissent évidentes alors qu'elles ne l'étaient pas. Les difficultés rapportées ici sont celles qui ont réellement modifié la conception.

4.2 Organisation de l'implémentation

Le tableau 4.1 récapitule l'organisation du code livré.

Table 4.1 – Organisation des couches d'implémentation

Couche	Volume	Contenu
Interface client	—	Composants autonomes, services d'accès, gardes de route, modèles typés
Endpoints	18 modules	173 routes et deux points de liaison temps réel
Services	33 modules	Règles métier, un module par domaine fonctionnel
Modèles	16 modules	25 tables et leurs relations
Migrations	19 révisions	Source unique de vérité du schéma
Intégrations	3 clients	Services externes, tous facultatifs

4.3 Socle applicatif

Objectif et exigences. Fournir configuration typée, gestion du schéma et journalisation. Couvre NFR-06 et NFR-09.

Conception retenue. La configuration est validée au démarrage par un schéma typé : une variable manquante ou mal formée arrête le service avec un message explicite, plutôt que de produire une défaillance différée au premier appel qui en dépend. Le schéma de base est géré exclusivement par migrations (décision D-01) : au démarrage, l'application compare la révision portée par la base à celle attendue par le code et journalise une erreur en cas d'écart.

Difficulté rencontrée. La journalisation applicative était silencieuse. Le serveur ne configure que ses propres journaux et laisse le journal racine à un niveau qui écarte les messages d'information : tous les événements applicatifs — modèle chargé, courriel émis, entretien synchronisé — étaient rejetés sans trace. Le diagnostic a été retardé par le fait que rien n'échouait : les traitements fonctionnaient, ils étaient simplement muets. La correction configure explicitement le journal racine au démarrage, sans perturber celui du serveur.

4.4 Identité, authentification et second facteur

Objectif et exigences. Authentifier les utilisateurs et protéger les comptes. Couvre FR-AUTH-01 à FR-AUTH-05 et NFR-01.

Conception retenue. Les mots de passe sont hachés par une fonction lente et salée, paramétrée à douze tours — un compromis entre coût d'attaque et temps de réponse acceptable. Le second facteur repose sur un mot de passe à usage unique fondé sur le temps.

Deux décisions issues d'un modèle de menace. Elles méritent d'être détaillées, car elles ne relèvent pas de la préférence.

D'abord, l'*égalisation du temps de réponse*. Lorsqu'une adresse inconnue est soumise, le système calcule malgré tout un hachage factice avant de répondre. Sans cette précaution, la réponse serait sensiblement plus rapide pour une adresse inexistante — le hachage étant délibérément lent — ce qui permettrait d'énumérer les comptes enregistrés en mesurant les délais. Le contrôle ne protège pas le mot de passe : il protège l'information « cette adresse existe ».

Ensuite, le *plafonnement des tentatives par compte* et non par adresse réseau. Un plafond par adresse se contourne en changeant de source, ce qui est trivial ; un plafond par compte visé résiste à cette rotation. Le compromis assumé est qu'un attaquant peut ainsi verrouiller le compte d'un tiers : c'est une gêne, préférable à une prise de contrôle.

4.5 Autorisation par rôle

Objectif et exigences. Garantir qu'une action n'est possible que pour les rôles habilités. Couvre FR-ACC-01, FR-ACC-02 et NFR-02.

Conception retenue. La politique est déclarative et externalisée (décision D-02). Elle exprime des permissions métier et non des chemins d'interface, et porte un héritage entre rôles : le responsable RH hérite du recruteur, l'administrateur du responsable RH. Une permission accordée au recruteur remonte donc automatiquement, et la politique ne répète pas trois fois la même ligne. Côté client, des gardes de route masquent les entrées de menu inaccessibles — non comme un contrôle, mais comme un confort : la décision reste serveur, et un client qui mentirait sur ses droits n'obtiendrait rien.

Écart constaté. La campagne du 22 septembre 2026 a révélé qu'un endpoint engageant financièrement l'entreprise est gardé par une permission *plus large* que celle que la politique entend exiger. L'écart n'est pas dans le moteur — qui applique exactement ce qui lui est déclaré — mais entre l'intention de la politique et la déclaration de la route. Ce constat est analysé à la section 5.4. Il illustre la valeur de la décision D-02 : la politique étant lisible en un seul fichier, l'écart a pu être localisé par comparaison, ce qu'une logique dispersée en conditions n'aurait pas permis.

4.6 Offres, candidatures et gestion des CV

Objectif et exigences. Gérer les offres, les candidatures et les fichiers déposés. Couvre FR-OFF-01 à FR-OFF-05 et FR-CAND-01 à FR-CAND-07.

Conception retenue. Le dépôt est contrôlé *avant* tout traitement : liste blanche de types et plafond de taille. Ces deux contrôles sont appliqués côté serveur, le client n'étant qu'une commodité. La suppression d'une candidature déclenche le nettoyage du fichier associé, pour éviter l'accumulation de documents orphelins — qui seraient, s'agissant de CV, une exposition durable de données personnelles.

Confidentialité. Aucune donnée extraite d'un CV n'est écrite dans les journaux, à aucun niveau de verbosité. Cette contrainte a orienté l'écriture des messages de diagnostic : ils rapportent des identifiants et des compteurs, jamais des extraits de contenu. Un message de débogage affichant « compétences extraites : . . . » aurait été commode au développement et inacceptable en exploitation.



Figure 4.1 – Catalogue public des offres d'emploi avec recherche et filtres.



Figure 4.2 – Fiche d'une offre et formulaire de candidature avec dépôt de CV.

4.7 Analyse de CV et notation des candidats

Objectif et exigences. Extraire les faits d'un CV et noter la candidature. Couvre FR-CV-01 à FR-CV-03 et FR-SCORE-01 à FR-SCORE-05.

Conception retenue. L'analyse s'exécute en tâche de fond (décision D-08), dans une session de base dédiée. Elle extrait le texte, puis les compétences, l'expérience et la formation. Le score est ensuite calculé par comparaison aux exigences de l'offre et *stocké décomposé* : les sous-scores sont persistés, non recalculés à l'affichage. Cette décision garantit que ce qui a été montré au recruteur reste consultable ensuite, même si la logique de notation évolue.



Figure 4.3 – Décomposition du score d'un candidat en sous-scores explicables.

CAPTURE À PRODUIRE

recruitment_ranking.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.4 – Classement des candidats d'une offre selon leur score de correspondance.

Difficulté rencontrée : une surnotation silencieuse. C'est le défaut le plus instructif du projet.

La normalisation des compétences requises comportait un mécanisme de repli : lorsqu'une compétence de l'offre n'était pas reconnue dans le référentiel, un découpage de secours permettait de l'exploiter malgré tout. Ce repli était appliqué *globalement* — c'est-à-dire déclenché seulement si *aucune* compétence n'était reconnue.

La conséquence était subtile. Dès qu'une seule compétence courante était reconnue — « Python », par exemple — le repli ne se déclenchait pas, et toutes les autres compétences non reconnues, typiquement un cadriciel interne ou un outil métier, étaient silencieusement perdues. L'offre exigeait donc moins que ce qu'elle demandait réellement, et les candidats étaient **surnotés**.

Le défaut ne produisait aucune erreur : les scores étaient plausibles, simplement trop élevés, et rien ne signalait les compétences disparues. Il a été mis en évidence en construisant un cas de test où une offre mêlait délibérément des compétences standard et des compétences inventées, puis en vérifiant que le nombre de compétences effectivement prises en compte correspondait au nombre déclaré.

La correction applique le repli *compétence par compétence* plutôt que globalement. Chaque compétence non reconnue emprunte désormais son propre chemin de secours, indépendamment du sort des autres.

4.8 Rapprochement sémantique

Objectif et exigences. Retrouver des profils par proximité de sens. Couvre FR-SEM-01 à FR-SEM-04.

Conception retenue. Les CV analysés sont segmentés puis convertis en vecteurs de dimension 384. La recherche emprunte deux chemins (décision D-03) : un index vectoriel natif lorsque l'extension de base de données est disponible, et un repli applicatif calculant la similarité en mémoire sinon. Le service détecte la disponibilité au démarrage et aiguille en conséquence.

L'indexation est délibérément traitée en *meilleur effort* : un échec d'indexation ne remet pas en cause la notation (FR-SEM-04). L'analyse reste exploitable, la recherche sémantique est simplement moins riche. L'inverse — annuler une notation parce qu'une indexation a échoué — aurait fait dépendre une fonction essentielle d'une fonction accessoire.

CAPTURE À PRODUIRE

`semantic_search_results.png`

Mode opératoire : `report/06_screenshot_plan.md`

Figure 4.5 – Recherche sémantique de profils : requête en langage naturel et résultats classés par proximité de sens.

Limite de validation à signaler. La campagne du 22 septembre 2026 n'a exercé que le *chemin de repli*. Le chemin vectoriel natif est implémenté mais n'a pas été capturé en exécution. Affirmer que la recherche native fonctionne serait une extrapolation.

4.9 Assistant extractif

Objectif et exigences. Répondre aux questions internes à partir d'une base de connaissances. Couvre FR-CAG-01 et FR-CAG-02.

Conception retenue. L'assistant est *extractif* et non génératif (décision D-06). Il indexe la base de connaissances, retrouve les passages pertinents et les restitue *en citant leur source*. Il ne reformule pas.

Justification du choix. Une réponse générée est fluide mais invérifiable : le lecteur ne peut pas distinguer un fait issu de la base d'une formulation plausible produite par le modèle. Dans un contexte de recrutement, où une réponse peut orienter une décision concernant une personne, cette indistinction est un défaut et non une commodité. Le coût assumé est une réponse moins naturelle ; le bénéfice est qu'elle est traçable jusqu'à sa source.

4.10 Entretiens et visioconférence

Objectif et exigences. Planifier, confirmer et conduire les entretiens. Couvre FR-INT-01 à FR-INT-08.

CAPTURE À PRODUIRE

cag_assistant_sources.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.6 – Assistant extractif : réponse accompagnée des sources dont elle est tirée.

Conception retenue. Le recruteur propose jusqu'à cinq créneaux et désigne le recruteur qui conduira l'entretien. Le candidat reçoit un lien public à jeton et confirme un créneau sans compte. À la confirmation, le système vérifie qu'aucun autre candidat n'a réservé le même créneau entre temps, avertit le recruteur assigné, génère le lien de visioconférence et synchronise l'agenda.

Le lien de visioconférence suit un repli : lorsque le service principal ne délivre pas de salle, une salle de secours est dérivée du jeton d'invitation — un lien stable par entretien, sans compte ni configuration.

CAPTURE À PRODUIRE

interview_scheduler_recruiter.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.7 – Planification d'un entretien : créneaux proposés et désignation du recruteur assigné.

CAPTURE À PRODUIRE

interview_manager_slots.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.8 – Gestion des entretiens : cartes par statut, pagination et état de la synchronisation d'agenda.

Cloisonnement par recruteur. Un recruteur ne voit que les entretiens qui lui sont affectés (FR-INT-04). Le filtrage est appliqué *côté serveur*, à partir du rôle de l'appelant,

et non par masquage dans l'interface : un filtre client serait contournable par un appel direct.

Difficulté rencontrée : une session de base déjà fermée. La synchronisation d'agenda, exécutée en tâche de fond après la réponse, échouait lorsqu'elle tentait de relire l'invitation : la session de la requête était close. La correction ouvre une session dédiée dans la tâche, selon le même principe que l'analyse de CV. C'est un schéma récurrent : tout traitement survivant à la réponse doit posséder sa propre session.

4.11 Test technique

Objectif et exigences. Évaluer les compétences par un test chronométré. Couvre FR-TEST-01 à FR-TEST-04.

Conception retenue. Le test est proposé par lien public à jeton. La session est chronométrée, les réponses corrigées automatiquement, et un balayage périodique clôt les sessions dont le temps est écoulé — sans quoi un candidat fermant son navigateur laisserait sa session ouverte indéfiniment.

Point de conception à souligner. Le seuil d'éligibilité est évalué *côté serveur* (FR-TEST-03). Un seuil vivant dans le navigateur finit toujours par diverger de celui du serveur — au premier déploiement partiel, au premier cache non invalidé — et la divergence est silencieuse. Placer la règle là où la décision est prise supprime la question.

CAPTURE À PRODUIRE

test_public_session.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.9 – Passage du test technique : minuteur, progression et question en cours.

4.12 Prédiction salariale et négociation

Objectif et exigences. Estimer une fourchette salariale et assister la négociation. Couvre FR-SAL-01, FR-SAL-02, FR-NEGO-01 et FR-NEGO-02.

Ce sous-système est le plus démonstratif du projet sur le plan de la rigueur méthodologique, parce que chaque décision y est mesurée.

Audit du jeu de données. Les salaires du jeu source étaient exprimés en net, tandis que la prédiction attendue porte sur le brut. La conversion n'a pas été faite par un coefficient forfaitaire — qui aurait introduit une erreur systématique croissante avec le salaire — mais par *recherche dichotomique sur le barème social réel* : pour chaque salaire net, on recherche le brut dont la conversion redonne ce net. La démarche est plus coûteuse et exacte sur toute la plage.

Une seule observation a été exclue de l'entraînement. Elle a été *conservée dans le fichier source avec son motif écrit*, plutôt que supprimée : une exclusion silencieuse est indistinguable d'une erreur de collecte, et devient inauditable quelques mois plus tard.

Sélection du modèle. Huit modèles ont été comparés sur cinq partitions indépendantes. La sélection s'est faite sur l'erreur de *test*, et non d'entraînement (décision D-04). Ce choix est déterminant : un modèle suffisamment souple atteint une erreur d'entraînement quasi nulle en mémorisant ses exemples, et échoue sur toute donnée nouvelle. Seule l'erreur mesurée sur des données non vues pendant l'apprentissage distingue l'apprentissage de la mémorisation.

Retrait d'une variable colinéaire. Une variable d'entrée était fortement corrélée à une autre. Sa conservation créait un mode de défaillance identifié : le modèle répartissait arbitrairement le poids entre les deux variables, rendant les prédictions instables pour des profils où elles divergeaient. Son retrait (décision D-05) a supprimé l'instabilité sans dégrader l'erreur.

Deux défauts d'inférence corrigés. Le premier : la détection des compétences procédait par recherche de sous-chaîne, si bien que le langage `java` était détecté dans `JavaScript` — deux technologies distinctes, conduisant à une estimation erronée. Le second : les intitulés de poste rédigés en français n'étaient jamais rapprochés d'un barème libellé en anglais, et retombaient systématiquement sur une valeur par défaut. Les deux défauts produisaient des prédictions plausibles mais fausses, ce qui les rendait difficiles à repérer sans jeu de test dédié.



Figure 4.10 – Prédiction salariale : variables d'entrée et fourchette estimée.

CAPTURE À PRODUIRE

negotiation_live_log.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.11 – Journal de négociation : tours successifs, montants et arguments échangés.

4.13 Contrats et signature électronique

Objectif et exigences. Éditer, signer et concrétiser l'embauche. Couvre FR-CTR-01 à FR-CTR-06.

Conception retenue. Le contrat est édité à partir d'une candidature retenue, puis envoyé par lien public à jeton. À la signature, le système calcule une *empreinte des termes* — de sorte qu'une modification ultérieure du contrat serait détectable — émet un certificat et consigne la piste d'audit : nom du signataire, horodatage, adresse et agent. La fiche employé est ensuite créée ou rattachée, avec dédoublonnage par adresse (décision D-07).

CAPTURE À PRODUIRE

contract_sign_certificate.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 4.12 – Contrat signé : certificat, empreinte des termes et piste d'audit.

Limite juridique à énoncer franchement. La signature implémentée est auto-hébergée. Elle établit une *preuve d'intention* — le signataire a consulté les termes et les a validés, ce que l'empreinte et la piste d'audit documentent — mais elle ne constitue pas une signature électronique qualifiée au sens d'un règlement de certification. La présenter autrement serait une affirmation juridique que le projet n'étaye pas.

4.14 Ressources humaines internes

Objectif et exigences. Gérer employés, budgets et carrières. Couvre FR-RH-01 à FR-RH-03.

Conception retenue. Le répertoire des employés est alimenté par la signature des contrats, ce qui évite une ressaisie. Les budgets sont tenus par département avec imputation des dépenses, et les plans de carrière portent objectifs et jalons.

Point de modélisation à signaler. La table des employés ne porte *aucune clé étrangère* vers celle des comptes. Ce n'est pas un oubli : un employé enregistré n'a pas nécessairement de compte sur la plateforme. Le rattachement se fait par adresse lorsque les deux existent. La contrepartie est que l'intégrité de ce lien n'est pas garantie par le moteur de base, ce qui constitue une dette assumée.

4.15 Rapports, décision et notifications

Objectif et exigences. Restituer l'activité et diffuser les événements. Couvre FR-REP-01 à FR-REP-03 et FR-NOTIF-01, FR-NOTIF-02.

Conception retenue. Les synthèses agrègent l'activité de recrutement et peuvent être archivées sous forme d'instantanés — un rapport archivé reste lisible même si les données sous-jacentes évoluent. Les notifications sont diffusées en temps réel sur une liaison authentifiée par jeton, la liaison temps réel ne portant pas les en-têtes d'une requête ordinaire.

4.16 Interface utilisateur

Objectif. Fournir les parcours candidat, recruteur et administration.

Conception retenue. L'interface est bâtie en composants autonomes, avec chargement différé des modules lourds afin de contenir la taille du bundle initial.

Résultat à ne pas embellir. Le chargement différé n'a *pas* suffi. Au 22 septembre 2026, le bundle initial mesure 1,25 Mo bruts pour 246,82 ko transférés, au-delà du budget fixé, et le compilateur émet quatre avertissements de dépassement. L'exigence NFR-08 n'est pas satisfaite. Présenter le chargement différé comme un succès serait contredit par la mesure, qui figure au chapitre 5.

4.17 Conteneurisation et mise à disposition

Objectif. Rendre la plateforme déployable de façon reproductible.



Figure 4.13 – Suivi des candidatures côté candidat, avec les différents statuts du cycle de vie.



Figure 4.14 – Restitution de l'analyse de CV au candidat, avec le score de correspondance.

Conception retenue. Les images sont construites en plusieurs étapes, s'exécutent sous un utilisateur non privilégié et exposent des sondes de santé. La variante allégée de la bibliothèque de calcul tensoriel est employée, ce qui évite environ 2,5 Go d'image pour des capacités dont le projet n'a pas l'usage.

Difficulté rencontrée. La sonde de santé échouait alors que le service répondait. La sonde interrogeait le nom local, que la résolution traduisait par une adresse de sixième version, tandis que le service n'écoutait que sur la quatrième. Le symptôme — un conteneur déclaré non sain mais parfaitement fonctionnel — ne désignait pas sa cause. La sonde force désormais la version quatre (décision D-08 du chapitre précédent).

4.18 Difficultés rencontrées et ajustements

Le tableau 4.2 récapitule les difficultés significatives et les réponses apportées.

4.19 Traçabilité d'implémentation

Le tableau 4.3 relie chaque groupe d'exigences à son sous-système de réalisation. La matrice détaillée figure en annexe A.

Table 4.2 – Difficultés d'implémentation et réponses d'ingénierie

Sous-système	**Difficulté**	**Réponse**
Socle	Journalisation applicative silencieuse : les messages étaient rejetés sans trace	Configuration explicite du journal racine
Notation	Repli de normalisation appliqué globalement : compétences perdues et candidats **surnotés**	Repli appliqué compétence par compétence
Sémantique	Écriture de vecteurs hors du cycle applicatif, invisible à la recherche native	Indexation replacée dans le cycle, avec traitement en meilleur effort
Entretiens	Session de base fermée avant l'exécution de la tâche de fond	Ouverture d'une session dédiée dans la tâche
Salaire	Détection de compétence par sous-chaîne : `java` trouvé dans `JavaScript`	Correspondance sur mot entier
Salaire	Intitulés français jamais rapprochés d'un barème anglais	Table de correspondance bilingue
Salaire	Variable colinéaire produisant des prédictions instables	Retrait de la variable, erreur inchangée
Conteneurs	Sonde de santé résolue en adresse de sixième version, service en quatrième	Sonde forcée sur la quatrième version
Interface	Bundle initial au-delà du budget malgré le chargement différé	**Non résolu** — consigné comme limite

Table 4.3 – Correspondance exigences — implémentation

Exigences	Sous-système	Section
FR-AUTH-01…05	Authentification	4.4
FR-ACC-01…05	Autorisation et comptes	4.5
FR-OFF-01…05, FR-CAND-01…07	Offres et candidatures	4.6
FR-CV-01…03, FR-SCORE-01…05	Analyse et notation	4.7
FR-SEM-01…04	Rapprochement sémantique	4.8
FR-CAG-01…02	Assistant extractif	4.9
FR-INT-01…08	Entretiens	4.10
FR-TEST-01…04	Test technique	4.11
FR-SAL-01…02, FR-NEGO-01…02	Salaire et négociation	4.12
FR-CTR-01…06	Contrats et signature	4.13
FR-RH-01…03	RH interne	4.14
FR-REP-01…03, FR-NOTIF-01…02	Rapports et notifications	4.15

4.20 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a décrit la réalisation des treize sous-systèmes de PIQBIT et rapporté neuf difficultés significatives avec leur traitement. Deux d'entre elles méritaient un développement : la surnotation silencieuse due à un repli de normalisation mal placé, et la méthodologie de sélection du modèle salarial — audit du jeu de données, sélection sur l'erreur de test, retrait d'une variable colinéaire. Une difficulté reste *non résolue* et est consignée comme telle : le dépassement du budget de taille du bundle.

Le chapitre suivant présente la validation de la plateforme : stratégie de test, résultats datés du 22 septembre 2026 — y compris les trois échecs — qualité du modèle salarial, validation de sécurité et limites d'exploitation.

Chapitre 5

Validation, sécurité et exploitation

5.1 Introduction

Ce chapitre présente la validation de PIQBIT. Il repose sur une distinction que le reste du rapport applique systématiquement : un mécanisme *implémenté* n'est pas un mécanisme *validé*. La première affirmation se lit dans le code ; la seconde exige une exécution capturée et datée.

Cette distinction explique le vocabulaire d'états employé ici. « Réussite capturée » signifie qu'une exécution datée existe. « Implémentation confirmée » signifie que le mécanisme existe mais qu'aucune exécution n'a été capturée. « Non vérifiée » signifie qu'aucune preuve n'existe. Ces trois états ne sont pas interchangeables, et aucun n'est un synonyme atténué d'un autre.

5.2 Stratégie de validation

Le tableau 5.1 expose la stratégie retenue.

Écart entre environnements, à déclarer. La suite serveur s'exécute sur une base embarquée en local, et sur le moteur cible — extension vectorielle comprise — en intégration continue. Ces deux exécutions ne sont pas équivalentes : un résultat obtenu sur la base embarquée ne vaut pas pour le moteur cible, notamment sur les chemins vectoriels. Le rapport ne transpose donc jamais un résultat de l'un à l'autre.

5.3 Résultats de la campagne du 22 septembre 2026

Le tableau 5.2 synthétise la campagne.

Table 5.1 – Stratégie de validation

Niveau	Moyen	Objet
Unitaire	Suite de tests serveur	Règles métier, calcul des scores, transitions de statut
Intégration	Suite de tests sur base réelle	Persistance, autorisation, parcours multi-services
Interface	Build de production	Typage strict, budgets de taille, compilation
Sécurité	Tests fonctionnels dédiés	Authentification, verrouillage, contrôle d'accès
Modèle	Partitions indépendantes	Erreur de prédiction mesurée hors apprentissage
Exécution	Sondes et point de santé	Démarrage des conteneurs et disponibilité

Table 5.2 – Résultats de validation capturés le 22 septembre 2026

Validation	État de preuve	Résultat
Build de production de l'interface	Réussite capturée	Code de sortie 0 en 36,0 s ; bundle initial 1,25 Mo brut et 246,82 ko transférés ; **quatre avertissements de budget**.
Suite de tests serveur	Échec capturé	594 réussis, **3 échoués**, 6 ignorés en 607,4 s ; code de sortie 1.
Contrôle de dérive du schéma	Implémentation confirmée	Configuré en intégration continue ; aucune exécution capturée.
Images et démarrage de la pile	Implémentation confirmée	Aucune construction ni démarrage capturés.
Tests unitaires de l'interface	Planifié	Non exécutés dans cette campagne.
Bout en bout, performance, résilience	Planifié	Aucun harnais, aucune mesure.
Analyse statique	Sans objet	Aucun outil configuré dans le projet.

CAPTURE À PRODUIRE

`ci_workflow_summary.png`

Mode opératoire : `report/06_screenshot_plan.md`

Figure 5.1 – Exécution de la chaîne d'intégration continue : les deux travaux, leur durée et leur issue.

5.4 Analyse des échecs

Trois tests ont échoué. Les trois sont analysés, car un échec non expliqué est plus inquiétant qu'un échec compris.

E-01 — synchronisation d'agenda. Attendu `200`, obtenu `502`. Ce test s'exécute sur un poste où l'agenda externe est configuré, et la substitution de l'appel réseau n'est pas empruntée par le chemin réel. Il s'agit d'une *défaillance du dispositif de test*, dépendante de l'environnement : elle ne démontre ni un défaut du produit, ni son bon fonctionnement. Le test doit être réécrit pour isoler l'appel externe.

E-02 — test antérieur au durcissement des autorisations. Attendu `200`, obtenu `403`. Le refus est *conforme* à la politique en vigueur ; c'est l'attente du test qui est périmée, écrite avant le durcissement. Le test doit être réécrit avec un acteur autorisé. Ce n'est pas un défaut du produit.

E-03 — incohérence d'autorisation. Attendu `403`, obtenu `200`. Celui-ci est différent des deux précédents : c'est un **défaut réel**.

Un rôle que la politique entend exclure atteint une action qui engage financièrement l'entreprise, parce que l'endpoint est gardé par une permission *plus large* que celle visée. L'écart n'est pas dans le moteur d'autorisation — qui applique exactement ce qui lui est déclaré — mais entre l'*intention* de la politique et la *déclaration* de la route.

Deux précisions s'imposent sur la portée de ce constat. D'une part, il provient d'un test fonctionnel et non d'un audit de sécurité : on ne peut en tirer aucune conclusion générale sur la sécurité du système. D'autre part, il doit être corrigé puis suivi d'une *nouvelle campagne datée* — le rapport final devant refléter l'état livré et non un état intermédiaire.



Figure 5.2 – Détail des trois échecs de la campagne du 22 septembre 2026 dans le journal d'intégration continue.

5.5 Validation fonctionnelle par domaine

Le tableau 5.3 récapitule la couverture par domaine.

Table 5.3 – Couverture de validation fonctionnelle par domaine

Domaine	**État**	**Observation**
Authentification et 2FA	Réussite capturée	Verrouillage et égalisation de latence couverts par tests dédiés
Autorisation	Échec capturé	Écart E-03 sur un endpoint sensible
Offres et candidatures	Réussite capturée	Contrôles de dépôt et cycle de vie couverts
Analyse et notation	Réussite capturée	Inclut le cas de non-régression de la surnotation
Rapprochement sémantique	Partielle	Seul le chemin de repli est exercé
Assistant extractif	Réussite capturée	Présence des sources vérifiée
Entretiens	Échec capturé	Échec E-01, dépendant de l'environnement
Test technique	Réussite capturée	Chronométrage et correction couverts
Salaire et négociation	Réussite capturée	Métriques de modèle relues dans l'artefact daté
Contrats et signature	Réussite capturée	Gardes d'état et idempotence couvertes
RH interne	Réussite capturée	Couverture de base
Rapports et notifications	Implémentation confirmée	Diffusion temps réel non capturée

5.6 Qualité du modèle de prédiction salariale

Le modèle livré a été sélectionné parmi huit candidats comparés sur cinq partitions indépendantes. Le tableau 5.4 rapporte les métriques relues dans l'artefact daté du 10 septembre 2026.

Table 5.4 – Métriques du modèle de prédiction salariale retenu

Métrique	Valeur	Lecture
Erreur absolue moyenne (test)	402 TND	Écart moyen entre salaire prédit et salaire réel, sur données non vues
Coefficient de détermination	0,891	Part de la variance expliquée par le modèle
Modèles comparés	8	Sélection sur l'erreur de test, non d'entraînement
Partitions d'évaluation	5	Partitions indépendantes, pour ne pas conclure sur un découpage favorable

Deux précautions de lecture. D'abord, une erreur absolue moyenne de 402 dinars n'est pas une garantie individuelle : c'est une moyenne, et des profils atypiques peuvent s'en écarter sensiblement. Ensuite, ces métriques sont mesurées sur le jeu de données disponible ; leur transposition à une population de candidats différente n'est pas démontrée. Le modèle produit donc une *indication* destinée à éclairer une négociation, non une valeur de référence.

5.7 Validation de sécurité

Le tableau 5.5 distingue ce qui est couvert de ce qui ne l'est pas.



Figure 5.3 – Refus d'autorisation lorsqu'un rôle non habilité vise une route réservée.

5.8 Portes de qualité de la chaîne d'intégration

La figure 5.5 décrit la chaîne et, surtout, son point d'arrêt.

Table 5.5 – Contrôles de sécurité et état de validation

Contrôle	État	Moyen
Hachage des mots de passe	Réussite capturée	Test fonctionnel dédié
Verrouillage de compte	Réussite capturée	Test fonctionnel dédié
Égalisation du temps de réponse	Réussite capturée	Test fonctionnel dédié
Second facteur	Réussite capturée	Test fonctionnel dédié
Contrôle d'accès par rôle	Échec capturé	Écart E-03
Entropie des jetons publics	Implémentation confirmée	Lecture du code
Gardes d'état des liens publics	Réussite capturée	Tests de rejeu
Analyse de dépendances	Sans objet	Aucun outil configuré
Recherche de secrets	Sans objet	Aucun outil configuré
Sécurité dynamique	Planifié	Aucun harnais
Chiffrement du transport	Absent	Aucune terminaison TLS dans la composition fournie

CAPTURE À PRODUIRE

2fa_totp_enrollment.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 5.4 – Activation du second facteur d'authentification. Le secret affiché est un secret jetable, produit pour la capture.

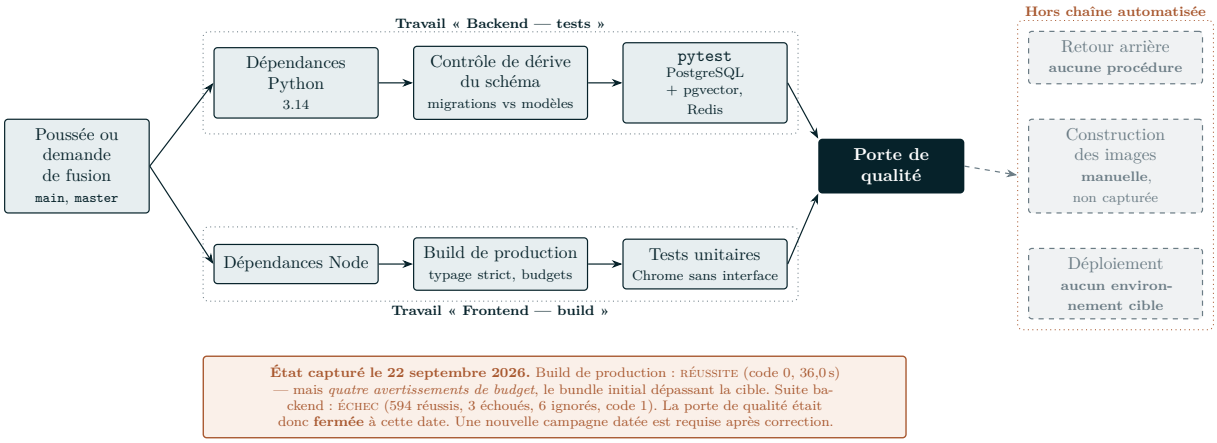


Figure 5.5 – Flux de validation et point d'arrêt de la chaîne. Deux travaux parallèles alimentent une porte de qualité ; au-delà, tout est manuel et non capturé.

Le tableau 5.6 distingue ce qui est *configuré* de ce qui est *exécuté et daté*.

Table 5.6 – Portes de qualité : configuré contre exécuté

Porte	État	Observation
Tests serveur sur moteur cible	Configuré et exécuté	Échec au 22 septembre 2026
Contrôle de dérive du schéma	Configuré	Exécution non capturée
Build de production	Configuré et exécuté	Réussi, avec avertissements de budget
Tests unitaires de l'interface	Configuré	Non exécutés dans cette campagne
Analyse statique	Absent	Aucun outil dans le projet
Recherche de secrets	Absent	Aucun outil dans le projet

Au 22 septembre 2026, la porte de qualité était donc **fermée** : la suite serveur échouait.

5.9 Livraison, déploiement et exploitation

Le tableau 5.7 énonce l'état réel de l'exploitation.

Aucune observabilité de bout en bout ne peut donc être revendiquée. Les capacités présentes permettent de constater qu'un service répond ; elles ne permettent pas de mesurer son comportement ni d'être alerté de sa dégradation.

5.10 Limites

Les limites de la solution livrée sont récapitulées dans le tableau 5.8. Elles sont énoncées ici plutôt que dispersées, afin qu'aucune ne puisse être manquée.

Table 5.7 – Capacités d'exploitation : existant et manquant

Capacité	État	Observation
Journalisation applicative	Présente	Configurée au démarrage, sans donnée personnelle de CV
Point de contrôle de santé	Présent	Interrogeable par les sondes
Sondes de conteneur	Présentes	Forcées sur la quatrième version du protocole
Journal d'audit	Présent	Acteur, action, cible
Métriques	Absentes	Aucune télémétrie implémentée
Traces distribuées	Absentes	—
Tableau de bord d'exploitation	Absent	—
Alertes	Absentes	—
Publication d'artefacts	Absente	La chaîne ne publie rien
Déploiement automatisé	Absent	Aucun environnement cible
Procédure de retour arrière	Absente	Non définie

CAPTURE À PRODUIRE

docker_compose_healthy.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 5.6 – Pile de conteneurs démarrée : les quatre services et leur état de santé.

CAPTURE À PRODUIRE

health_endpoint.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure 5.7 – Réponse du point de contrôle de santé de l'interface de programmation.

Table 5.8 – Limites constatées de la solution livrée

Réf.	Domaine	Limite
L-01	Autorisation	Écart E-03 : un rôle non habilité atteint une action sensible
L-02	Interface	Budget de taille du bundle dépassé (NFR-08)
L-03	Sémantique	Seul le chemin de repli est validé ; le chemin vectoriel natif ne l'est pas
L-04	Exploitation	Aucune métrique, trace, alerte ni tableau de bord
L-05	Déploiement	Aucun environnement cible, aucune terminaison TLS, aucun retour arrière
L-06	Performance	Aucun test de charge ni de résilience
L-07	Accessibilité	Aucune campagne conduite (NFR-11)
L-08	Disponibilité	Non mesurée faute de production (NFR-10)
L-09	Sécurité	Aucune analyse de dépendances, de secrets, ni sécurité dynamique
L-10	Modélisation	Deux liens non contraints par la base : employés/comptes et négociation/candidat
L-11	Signature	Preuve d'intention, non signature qualifiée au sens réglementaire
L-12	Modèle salarial	Métriques établies sur le jeu disponible ; transposition non démontrée

5.11 Travaux futurs

1. Corriger l'écart E-03, réécrire les tests E-01 et E-02, puis produire une *nouvelle campagne datée* qui reflète l'état livré.
2. Réduire le bundle initial sous son budget, par découpage plus fin et réexamen des dépendances lourdes.
3. Capturer une exécution du chemin vectoriel natif, afin de ne plus valider la seule voie de repli.
4. Introduire une télémétrie minimale — métriques d'usage, latence des parcours critiques — sans laquelle aucune exploitation sérieuse n'est possible.
5. Ajouter une terminaison TLS et définir un environnement cible avec procédure de retour arrière.
6. Ajouter une analyse de dépendances et une recherche de secrets aux portes de qualité.
7. Conduire une campagne d'accessibilité et un test de charge.

5.12 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la validation de PIQBIT avec des résultats datés du 22 septembre 2026. Le build de production réussit, avec un dépassement de budget signalé ; la suite serveur échoue sur trois tests, dont un seul constitue un défaut réel — l'écart d'autorisation

E-03. Le modèle salarial atteint une erreur absolue moyenne de 402 dinars sur données non vues, avec une méthodologie de sélection justifiée.

Douze limites sont consignées. Les déclarer relève de la même discipline que de rapporter les réussites : un rapport qui tairait le dépassement de budget ou l'absence d'environnement cible serait contredit par sa propre annexe de validation.

La conclusion générale dresse le bilan objectif par objectif et propose les perspectives d'extension de la plateforme.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études a porté sur la conception et la réalisation de PIQBIT, une plateforme de recrutement augmentée par l'apprentissage automatique. Le problème traité était celui d'une double contrainte : traiter automatiquement un volume important de candidatures, tout en produisant des décisions explicables et contestables par un recruteur humain.

Bilan des objectifs

Le tableau 5.9 reprend chaque objectif spécifique du chapitre 1 et son état au terme du projet.

Table 5.9 – Bilan des objectifs spécifiques

N°	Objectif	État	Réserve
1	Socle sécurisé	Atteint	Écart E-03 sur un endpoint à corriger
2	Offres et candidatures	Atteint	—
3	Analyse et notation explicable	Atteint	—
4	Rapprochement sémantique	Atteint	Seul le repli est validé
5	Étapes aval du recrutement	Atteint	—
6	Modèle de prédiction salariale	Atteint	Métriques établies sur le jeu disponible
7	Validation et portes de qualité	**Partiellement atteint**	Porte fermée au 22 septembre 2026

Six objectifs sur sept sont atteints. Le septième ne l'est que partiellement : la chaîne de validation existe et s'exécute, mais sa porte de qualité était fermée à la date de la campagne, trois tests étant en échec. Cette réserve est énoncée plutôt qu'arrondie : une chaîne qui échoue est une chaîne qui fonctionne — elle signale un défaut — mais elle ne permet pas de déclarer l'objectif tenu.

Contributions d'ingénierie

Quatre contributions se démarquent, en ce qu'elles ont exigé un arbitrage plutôt qu'une mise en œuvre.

Une notation explicable par construction. Le score n'est pas un nombre opaque : il est décomposé en sous-scores persistés, rattachés aux exigences de l'offre. Le choix de *stocker* la décomposition plutôt que de la recalculer garantit que ce qui a été montré à un recruteur reste consultable ensuite, même si la logique de notation évolue. C'est cette propriété qui rend une décision contestable — donc défendable.

La correction d'une surnotation silencieuse. Le repli de normalisation des compétences, appliqué globalement, faisait disparaître les compétences non reconnues dès qu'une seule l'était, et surnotait les candidats sans produire la moindre erreur. Identifier un défaut qui ne se manifeste par aucun symptôme, puis construire le cas de test qui le révèle, a constitué l'exercice de diagnostic le plus formateur du projet.

Une méthodologie de modélisation défendable. Le modèle salarial n'a pas été retenu parce qu'il donnait de bons chiffres, mais parce que ses chiffres ont été mesurés correctement : conversion net-brut par recherche dichotomique sur le barème réel plutôt que par coefficient forfaitaire, sélection sur l'erreur de test plutôt que d'entraînement, retrait d'une variable colinéaire identifiée comme mode de défaillance, et exclusion unique conservée avec son motif écrit pour rester auditable.

Des dépendances externes toutes facultatives. Messagerie, agenda, visioconférence, modèles de langage : aucune n'est sur le chemin critique, et chacune possède un repli implémenté. La plateforme reste utilisable, en service dégradé et annoncé, lorsque l'ensemble est indisponible.

Limites

Les douze limites recensées au chapitre 5 ne se répètent pas ici, mais trois méritent d'être rappelées parce qu'elles conditionnent tout usage réel de la plateforme.

L'écart d'autorisation E-03 doit être corrigé avant toute mise en service : un rôle non habilité atteint une action qui engage financièrement l'entreprise. L'absence d'environnement cible et de chiffrement du transport interdit un déploiement en l'état. Enfin, l'absence totale de télémétrie signifie qu'une dégradation du service ne serait détectée que par ses utilisateurs.

Ces limites ne remettent pas en cause la validité de la démarche : elles délimitent ce qui a été démontré de ce qui reste à établir.

Perspectives

Les extensions les plus utiles se situent à trois niveaux.

À court terme, la fermeture des écarts : correction de E-03, réécriture des deux tests périmés, nouvelle campagne datée, réduction du bundle sous son budget, et capture d'une exécution du chemin vectoriel natif.

À moyen terme, l'industrialisation : terminaison TLS, environnement cible avec procédure de retour arrière, télémétrie minimale sur les parcours critiques, analyse de dépendances et recherche de secrets dans les portes de qualité.

À plus long terme, l'enrichissement fonctionnel : extension de l'analyse à d'autres langues, mesure et correction des biais de la notation — un système qui classe des personnes doit pouvoir démontrer qu'il ne reproduit pas des écarts systématiques — et boucle de retour permettant d'ajuster la pondération des sous-scores à partir des recrutements effectivement aboutis.

Ce dernier point est peut-être le plus important. PIQBIT établit aujourd'hui une correspondance entre un CV et une offre ; il ne sait pas encore si cette correspondance prédit une embauche réussie. Relier la notation aux résultats observés transformerait un outil de tri en outil d'apprentissage.

Annexe A

Synthèse de traçabilité des exigences

Cette annexe relie chaque exigence du chapitre 2 à son sous-système de réalisation et à son état de validation au 22 septembre 2026. Le vocabulaire d'états est celui de l'annexe B.

A.1 Comptes, authentification et autorisation

Table A.1 – Traçabilité — comptes et accès

Exigence	Implémentation	Validation	État
FR-AUTH-01	Authentification	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-AUTH-02	Second facteur	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-AUTH-03	Verrouillage de compte	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-AUTH-04	Égalisation de latence	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-AUTH-05	Identité externe	Non capturée	Implémentation confirmée
FR-ACC-01	Politique de rôles	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-ACC-02	Refus par défaut	Échec E-03	**Écart constaté**
FR-ACC-03	Profil utilisateur	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-ACC-04	Journal d'audit	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-ACC-05	Suppression de compte	Tests fonctionnels	Satisfaite

Table A.2 – Traçabilité — offres, candidatures et CV

Exigence	Implémentation	Validation	État
FR-OFF-01	Gestion des offres	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-OFF-02	Modèle d'offre	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-OFF-03	Catalogue public	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-OFF-04	Favoris	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-OFF-05	Recommandation	Non capturée	Implémentation confirmée
FR-CAND-01	Candidature	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAND-02	Contrôle du dépôt	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAND-03	CV de référence	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAND-04	Suivi de statut	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAND-05	Retrait de candidature	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAND-06	Nettoyage des fichiers	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAND-07	Confidentialité des journaux	Revue de code	Satisfaite

A.2 Offres et candidatures

A.3 Analyse, notation et sémantique

Table A.3 – Traçabilité — analyse de CV, notation et rapprochement sémantique

Exigence	Implémentation	Validation	État
FR-CV-01	Extraction de texte	Tests unitaires	Satisfaite
FR-CV-02	Extraction des faits	Tests unitaires	Satisfaite
FR-CV-03	Traitement asynchrone	Tests d'intégration	Satisfaite
FR-SCORE-01	Calcul du score	Tests unitaires	Satisfaite
FR-SCORE-02	Sous-scores explicables	Tests unitaires	Satisfaite
FR-SCORE-03	Classement	Tests unitaires	Satisfaite
FR-SCORE-04	Visibilité du score	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-SCORE-05	Restitution au candidat	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-SEM-01	Indexation vectorielle	Tests d'intégration	Satisfaite
FR-SEM-02	Recherche par le sens	Tests d'intégration	Satisfaite
FR-SEM-03	Chemin natif et repli	Repli seul exercé	**Partielle**
FR-SEM-04	Indexation en meilleur effort	Tests d'intégration	Satisfaite
FR-CAG-01	Assistant extractif	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CAG-02	Citation des sources	Tests fonctionnels	Satisfaite

Table A.4 – Traçabilité — entretiens et test technique

Exigence	**Implémentation**	**Validation**	**État**
FR-INT-01	Proposition de créneaux	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-INT-02	Confirmation publique	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-INT-03	Recruteur assigné	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-INT-04	Cloisonnement par recruteur	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-INT-05	Visioconférence et repli	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-INT-06	Synchronisation d'agenda	Échec E-01	**Non concluante**
FR-INT-07	Expiration des invitations	Tests d'intégration	Satisfaite
FR-INT-08	Évaluation d'entretien	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-TEST-01	Session chronométrée	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-TEST-02	Correction automatique	Tests unitaires	Satisfaite
FR-TEST-03	Seuil côté serveur	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-TEST-04	Clôture automatique	Tests d'intégration	Satisfaite

Table A.5 – Traçabilité — salaire, négociation, contrats et RH interne

Exigence	Implémentation	Validation	État
FR-SAL-01	Prédiction salariale	Métriques de l'artefact	Satisfaite
FR-SAL-02	Intervalle de prédiction	Métriques de l'artefact	Satisfaite
FR-NEGO-01	Tours de négociation	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-NEGO-02	Assistance à la contre-proposition	Non capturée	Implémentation confirmée
FR-CTR-01	Édition de contrat	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CTR-02	Signature par jeton	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CTR-03	Empreinte des termes	Tests unitaires	Satisfaite
FR-CTR-04	Certificat et piste d'audit	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-CTR-05	Non-rejeu de la signature	Tests de rejeu	Satisfaite
FR-CTR-06	Activation de l'employé	Tests d'intégration	Satisfaite
FR-RH-01	Répertoire des employés	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-RH-02	Budgets par département	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-RH-03	Plans de carrière	Tests fonctionnels	Satisfaite

Table A.6 – Traçabilité — rapports, notifications et exigences non fonctionnelles

Exigence	**Implémentation**	**Validation**	**État**
FR-REP-01	Synthèses	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-REP-02	Instantanés archivés	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-REP-03	Aide à la décision	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-NOTIF-01	Notifications	Tests fonctionnels	Satisfaite
FR-NOTIF-02	Diffusion temps réel	Non capturée	Implémentation confirmée
NFR-01	Hachage des mots de passe	Tests fonctionnels	Satisfaite
NFR-02	Refus par défaut	Échec E-03	**Écart constaté**
NFR-03	Entropie des jetons	Revue de code	Satisfaite
NFR-04	Confidentialité des journaux	Revue de code	Satisfaite
NFR-05	Repli des dépendances	Tests fonctionnels	Satisfaite
NFR-06	Schéma par migrations	Contrôle en intégration	Satisfaite
NFR-07	Réponse sans attente d'analyse	Tests d'intégration	Satisfaite
NFR-08	Budget de bundle	Mesure du build	**Non satisfaite**
NFR-09	Typage et validation	Build de production	Satisfaite
NFR-10	Disponibilité	Aucune mesure	**Non vérifiée**
NFR-11	Accessibilité	Aucune campagne	**Non vérifiée**

A.4 Entretiens et évaluation

A.5 Salaire, contrats et RH interne

A.6 Restitution et exigences non fonctionnelles

A.7 Synthèse

Sur 78 exigences tracées : 68 sont satisfaites, 4 sont confirmées en implémentation sans exécution capturée, 1 est partielle, 2 présentent un écart constaté, 1 n'est pas concluante, 1 n'est pas satisfaite et 2 ne sont pas vérifiées.

Annexe B

Synthèse de la campagne de validation

Cette annexe consigne la campagne du **22 septembre 2026**. Elle doit être reprise et redatée après correction des trois échecs analysés à la section 5.4.

B.1 Conditions d'exécution

Table B.1 – Conditions d'exécution de la campagne

Élément	Valeur
Date de la campagne	22 septembre 2026
Base de données	Base embarquée en local ; moteur cible avec extension vectorielle en intégration continue
Langage serveur	Python 3.14
Interface	Angular 19.2, TypeScript 5.7
Portée	Suite serveur complète et build de production de l'interface
Hors portée	Tests de bout en bout, de charge, de résilience et de sécurité dynamique

B.2 Résultats bruts

B.3 Détail des échecs

B.4 Métriques du modèle salarial

Relevées dans l'artefact daté du 10 septembre 2026, relu le 22 septembre 2026.

Table B.2 – Résultats bruts de la campagne

Mesure	Valeur relevée
Tests réussis	594
Tests échoués	**3**
Tests ignorés	6
Durée de la suite	607,4 s
Code de sortie de la suite	1
Durée du build de production	36,0 s
Code de sortie du build	0
Bundle initial (brut)	1,25 Mo
Bundle initial (transféré)	246,82 ko
Avertissements de budget	4

Table B.3 – Détail des trois échecs et qualification

Réf.	Attendu / obtenu	Domaine	Qualification
E-01	200 / 502	Synchronisation d'agenda	Défaillance du dispositif de test, dépendante de l'environnement. Ne démontre ni défaut ni bon fonctionnement du produit.
E-02	200 / 403	Autorisation	Attente de test périmée. Le refus est conforme à la politique en vigueur. Pas un défaut du produit.
E-03	403 / 200	Autorisation	**Défaut réel.** Un rôle que la politique entend exclure atteint une action engageant financièrement l'entreprise. L'endpoint est gardé par une permission plus large que celle visée.

Table B.4 – Métriques du modèle de prédiction salariale

Métrique	Valeur
Erreur absolue moyenne (test)	402 TND
Coefficient de détermination	0,891
Modèles comparés	8
Partitions d'évaluation	5
Critère de sélection	Erreur de test, non d'entraînement

B.5 Vocabulaire d'états employé

Table B.5 – Vocabulaire d'états de preuve

État	**Signification stricte**
Réussite capturée	Une exécution datée existe et a réussi
Échec capturé	Une exécution datée existe et a échoué
Implémentation confirmée	Le mécanisme existe dans le code ; aucune exécution n'a été capturée
Partielle	Une partie seulement du comportement a été exercée
Planifié	Prévu, non exécuté
Non vérifiée	Aucune preuve n'existe
Sans objet	La validation ne s'applique pas

L'expression « réussite supposée » ne fait pas partie de ce vocabulaire, et n'apparaît nulle part dans ce rapport.

Annexe C

Figures complémentaires

Cette annexe rassemble les captures qui documentent des capacités livrées sans alourdir le fil du chapitre 4.

CAPTURE À PRODUIRE

`users_management_roles.png`

Mode opératoire : `report/06_screenshot_plan.md`

Figure C.1 – Gestion des comptes et attribution des rôles, avec les quatre rôles représentés.

CAPTURE À PRODUIRE

`audit_log_trail.png`

Mode opératoire : `report/06_screenshot_plan.md`

Figure C.2 – Journal d'audit : acteur, action, cible et horodatage.



Figure C.3 – Correction d'un test technique et détail des réponses du candidat.



Figure C.4 – Répertoire des employés, alimenté par la signature des contrats.



Figure C.5 – Budget par département : enveloppe, dépenses imputées et reste à engager.



Figure C.6 – Plan de carrière d'un employé : objectifs et jalons.



Figure C.7 – Rapport de synthèse et instantané archivé.



Figure C.8 – Tableau d'aide à la décision comparant les candidats d'une offre.



Figure C.9 – Notifications diffusées en temps réel dans le back-office.



Figure C.10 – Page publique de confirmation de créneau, accessible sans compte.

CAPTURE À PRODUIRE

account_lockout.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure C.11 – Verrouillage de compte après tentatives de connexion répétées.

CAPTURE À PRODUIRE

bundle_budget_warning.png

Mode opératoire : report/06_screenshot_plan.md

Figure C.12 – Avertissements de budget émis au build de production : l'exigence NFR-08 n'est pas satisfaite.